目录

1. 复数与复变函数 **3**
1.1. 复数的定义及其运算 . . . 3
1.2. 复数的几何表示 . . . 11
1.3. 扩充平面与复数的球面表示 . . . 31
1.4. 复数列的极限 . . . 37
1.5. 开集、闭集和紧集 . . . 42
1.6. 曲线和域 . . . 52
1.7. 复变函数的极限和连续性 . . . 57

2. 全纯函数 **66**
2.1. 复变函数的导数 . . . 66
2.2. Cauchy–Riemann 方程 . . . 70
2.3. 导数的几何意义 . . . 88
2.4. 初等全纯函数 . . . 92
2.5. 分式线性变换 . . . 119

3. 全纯函数的积分表示 **140**
3.1. 复变函数的积分 . . . 140
3.2. Cauchy 积分定理 . . . 153
3.3. 全纯函数的原函数 . . . 159
3.4. Cauchy 积分公式 . . . 164
3.5. Cauchy 积分公式的一些重要推论 . . . 173
3.6. 非齐次 Cauchy 积分公式 . . . 181
3.7. 一维 $\bar{\partial}$ 问题的解 . . . 185

4. 全纯函数的 Taylor 展开及其应用 **189**
4.1. Weierstrass 定理 . . . 189
4.2. 幂级数 . . . 203
4.3. 全纯函数的 Taylor 展开 . . . 215
4.4. 辐角原理和 Rouché 定理 . . . 230
4.5. 最大模原理和 Schwarz 引理 . . . 248

5. 全纯函数的 Laurent 展开及其应用 **280**
5.1. 全纯函数的 Laurent 展开 . . . 280
5.2. 孤立奇点 . . . 288
5.3. 整函数与亚纯函数 . . . 299
5.4. 残数定理 . . . 305
5.5. 利用残数定理计算定积分 . . . 317
5.6. 一般域上的 Mittag–Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和插值定理 . . . 319
5.7. 特殊域上的 Mittag–Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和 Blaschke 乘积 . . . 326

6. 全纯开拓 **338**
6.1. Schwarz 对称原理 . . . 338
6.2. 幂级数的全纯开拓 . . . 349
6.3. 多值全纯函数与单值性定理 . . . 359

7. 共形映射 **366**
7.1. 正规族 . . . 366
7.2. Riemann 映射定理 . . . 373
7.3. 边界对应定理 . . . 380
7.4. Schwarz–Christoffel 公式 . . . 385

8. 调和函数与次调和函数 **391**
8.1. 平均值公式与极值原理 391
8.2. 圆盘上的 Dirichlet 问题 410
8.3. 上半平面的 Dirichlet 问题 416
8.4. 次调和函数 419

9. 多复变数全纯函数与全纯映射 **434**
9.1. 多复变数全纯函数的定义 434
9.2. 多圆柱的 Cauchy 积分公式 438
9.3. 全纯函数在 Reinhardt 域上的展开式 442
9.4. 全纯映射的导数 445
9.5. Cartan 定理 449
9.6. 球的全纯自同构和 Poincaré 定理 452

复变函数

1. 复数与复变函数

1.1. 复数的定义及其运算

1. 证明命题 1.1.3 中的 (1)，(2)，(3)，(5).

2. 设 $z_1, \cdots, z_n$ 是任意 n 个复数，证明：

$$|z_1 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + \cdots + |z_n|,$$

并给出不等式中等号成立的条件.

3. 证明：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\operatorname{Re} z|+|\operatorname{Im} z|\big)\leq|z|\leq|\operatorname{Re} z|+|\operatorname{Im} z|.$$

4. 若 $|z_1| = \lambda|z_2|, \lambda > 0$，证明：

$$|z_1 - \lambda^2 z_2| = \lambda|z_1 - z_2|.$$

5. 设 $|a|<1$，证明：若 $|z|=1$，则

$$\left|\frac{z-a}{1-\bar{a}z}\right|=1.$$

6. 设 $|a|<1,|z|<1$，证明：

(1) $\left|\frac{z-a}{1-\bar{a}z}\right|<1$；

(2) $1-\left|\frac{z-a}{1-\bar{a}z}\right|^2=\frac{\left(1-|a|^2\right)\left(1-|z|^2\right)}{|1-\bar{a}z|^2}$；

(3) $\frac{\left||z|-|a|\right|}{1-|a|\,|z|}\leq\left|\frac{z-a}{1-\bar{a}z}\right|\leq\frac{|z|+|a|}{1+|a|\,|z|}$.

7. 设 $z_1,\cdots,z_n,w_1,\cdots,w_n$ 是任意 $2n$ 个复数，证明复数形式的 **Lagrange 等式**:

$$\left|\sum_{j=1}^{n} z_j w_j\right|^2 = \left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right) - \sum_{1\leqslant j<k\leqslant n}|z_j\bar{w}_k - z_k\bar{w}_j|^2,$$

并由此推出 **Cauchy 不等式**:

$$\left|\sum_{j=1}^{n} z_j w_j\right|^2 \leqslant \left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right).$$

不等式中等号成立的条件是什么?

8. 设 $z_1, \cdots, z_n$ 是任意 n 个复数，证明必有 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集 E，使得

$$\left|\sum_{j\in E} z_j\right| \geqslant \frac{1}{6}\sum_{j=1}^{n}|z_j|.$$

1.2. 复数的几何表示

1. 把复数 $z = 1 + \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ 写成三角形式.

2. 问 n 取何值时有 $(1+\mathrm{i})^n=(1-\mathrm{i})^n$?

3. 证明:

$$\sum_{k=0}^{n}\cos k\theta=\frac{\sin\frac{\theta}{2}+\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}},\quad \sum_{k=0}^{n}\sin k\theta=\frac{\cos\frac{\theta}{2}-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}}.$$

4. 证明：$\triangle z_1z_2z_3$ 和 $\triangle w_1w_2w_3$ 同向相似的充分必要条件为

$$\begin{vmatrix} z_1 & w_1 & 1 \\ z_2 & w_2 & 1 \\ z_3 & w_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

5. 设 $z_1 \neq z_2$，证明：

(1) z 位于以 z_1 和 z_2 为端点的开线段上，当且仅当存在 $\lambda \in (0,1)$，使得

$$z = \lambda z_1 + (1-\lambda) z_2;$$

(2) z 位于以 z_1 和 z_2 为端点的开圆弧上，当且仅当存在 $\theta\,\big(0 < |\theta| < \pi\big)$，使得

$$\arg \frac{z - z_1}{z - z_2} = \theta.$$

6. 证明：三点 z_1, z_2, z_3 共线的充要条件为

$$\begin{vmatrix} z_1 & \bar{z}_1 & 1 \\ z_2 & \bar{z}_2 & 1 \\ z_3 & \bar{z}_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

7. 图 1.5 是三个边长为 1 的正方形，证明：

$$\angle AOD + \angle BOD + \angle COD = \frac{\pi}{2}.$$

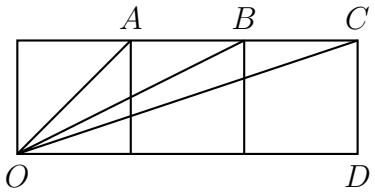


图 1.5

8. 图 1.6 中，$ABED, ACFG$ 是正方形，$AH \perp BC, M$ 是 DG 的中点. 证明：M, A, H 三点共线.

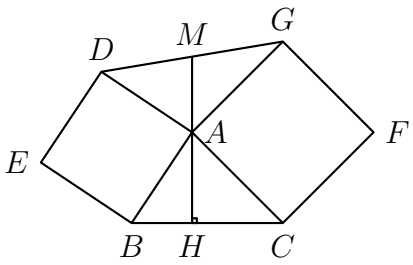


图 1.6

9. 在平行四边形 $ABCD$ 中（见图 1.7），如果

$$\overline{AC}^2 \cdot \overline{BD}^2 = \overline{AB}^4 + \overline{AD}^4,$$

那么这个平行四边形的锐角等于 $\frac{\pi}{4}$.

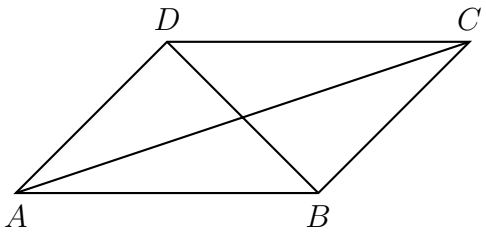


图 1.7

10. 证明：

$$|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2\big(|z_1|^2+|z_2|^2\big),$$

并说明等式的几何意义.

11. 设 $z_1, \cdots, z_n$ 是单位圆周（以原点为中心、半径为 1 的圈周）上的 n 个点，如果 $z_1, \cdots, z_n$ 是正 n 边形的 n 个顶点，证明：

$$z_1 + \cdots + z_n = 0.$$

12. 设 z_1, z_2, z_3 是单位圆周上的三个点，证明：这三个点是一正三角形三个顶点的充要条件为

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0.$$

13. 设 z_1, z_2, z_3, z_4 是单位圆周上的四个点，证明：这四个点是一矩形顶点的充要条件为

$$z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0.$$

14. 设 L 是由方程

$$az\bar{z}+\bar{\beta}z+\beta\bar{z}+d=0$$

所确定的点的轨迹，其中 a,d 是实数，β 是复数. 证明：

(1) 当 $a=0,\beta\neq 0$ 时，L 是直线；

(2) 当 $a\neq 0,|\beta|^2-ad>0$ 时，L 是一圆周. 并求出该圆周的圆心和半径.

15. 设 $z_1 \neq z_2, 0 < \lambda \neq 1$，证明由方程

$$\left|\frac{z - z_1}{z - z_2}\right| = \lambda$$

所确定的点 z 的轨迹是一圆周（通常称为 **Apollonius 圆**），该圆周的圆心 a 和半径 R 分别为

$$a = \frac{z_1 - \lambda^2 z_2}{1 - \lambda^2}, \quad R = \frac{\lambda |z_1 - z_2|}{|1 - \lambda^2|}.$$

并问 $\lambda = 1$ 时它的轨迹是什么?

16. 如果 $z_1, \cdots, z_n$ 都位于过原点的直线的一侧，证明 $\frac{1}{z_1}, \cdots, \frac{1}{z_n}$ 也必位于该直线的某一侧，且满足

$$z_1 + \cdots + z_n \neq 0, \quad \frac{1}{z_1} + \cdots + \frac{1}{z_n} \neq 0.$$

17. 设 $z_1, \cdots, z_n$ 是一个凸 n 边形的 n 个顶点，如果 a 满足关系

$$\frac{1}{z_1 - a} + \cdots + \frac{1}{z_n - a} = 0,$$

那么 a 必在这个凸 n 边形的内部.

18. 证明：

$$\sin\frac{\pi}{n}\sin\frac{2\pi}{n}\cdots\sin\frac{(n-1)\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}.$$

（**提示**：考虑方程式 $(z+1)^n=1$ 的 $n-1$ 个不为零的根的乘积.）

19. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}, P_m(x)=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{2m+1}{2k+1}x^{m-k}$. 证明:

$$\sin(2m+1)\theta=\sin^{2m+1}\theta P_m(\cot^2\theta).$$

20. 利用上题结果证明:

(1) $\sum_{k=1}^{m} \cot^2 \frac{k\pi}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}$;

(2) $\prod_{k=1}^{m} \cot^2 \frac{k\pi}{2m+1} = \frac{1}{2m+1}$.

1.3. 扩充平面与复数的球面表示

1. 证明：在复数的球面表示下，z 和 $\frac{1}{\bar{z}}$ 的球面像关于复平面对称.

2. 证明：在复数的球面表示下，z 和 w 的球面像是直径对点当且仅当 $z\bar{w} = -1$.

3. 证明：在复数的球面表示下，$\mathbb{C}_\infty$ 中的点 z 和 w 的球面像间的距离为

$$\frac{2|z-w|}{\sqrt{\big(|z|^2+1\big)\big(|w|^2+1\big)}}.$$

4. 证明：在复数的球面表示下，若 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是二阶酉方阵，则 $\mathbb{C}_\infty$ 的变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ 诱导了球面绕球心的一个旋转.

5. 证明：在复数的球面表示下，球面上的圆周对应于复平面上的圆周或直线，反之亦然.

6. 证明：在复数的球面表示下，复平面上两条光滑曲线在交点处的夹角与它们的球面像在交点处的夹角相等.

1.4. 复数列的极限

1. 设 $z_0 \notin (-\infty, 0], z_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 证明: 复数列 $\{z_n\}$ 收敛到 z_0 的充要条件是 $\lim_{n\to\infty} |z_n| = |z_0|$ 和 $\lim_{n\to\infty} \arg z_n = \arg z_0$.

2. 设 $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$，证明：

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y).$$

3. 证明：如果 $\lim_{n\to\infty} z_n = z_0$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{z_1 + z_2 + \cdots + z_n}{n} = z_0.$$

4. 证明：若 $\lim_{n\to\infty} z_n = z_0, \lim_{n\to\infty} w_n = w_0$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k w_{n-k} = z_0 w_0.$$

5. 设无穷三角阵

$$\begin{array}{lll} a_{11} & & \\ a_{21} & a_{22} & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{array}$$

满足

(1) 对任意固定的 k，$\lim_{n\to\infty} a_{nk} = a_k$ 存在；

(2) $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_{nk}$ 存在；

(3) $\sum_{k=1}^{n} |a_{nk}| \leq M < \infty, \forall n \in \mathbb{N}.$

证明：若复数列 $\{z_n\}$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_{nk} z_k$ 存在.

1.5. 开集、闭集和紧集

1. 证明：一个平面点集的孤立点的全体至多可列.

2. 设 $E \subset \mathbb{C}$ 是非空点集，$z, w \in \mathbb{C}$. 证明：

$$|d(z, E) - d(w, E)| \leq |z - w|$$

成立，而

$$|d(z, E) - d(w, E)| \leq d(z - w, E)$$

不成立.

3. 指出下列点集的内部、边界、闭包和导集：

(1) $\mathbb{N} = \{k : k\text{为自然数}\}$；

(2) $E = \left\{\frac{1}{k} : k\text{为自然数}\right\}$；

(3) $D = B(1,1) \cup B(-1,1)$；

(4) $G = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| \leq 2\}$；

(5) $\mathbb{C}$.

4. 指出下列点集中哪些是开集，哪些是闭集，哪些是紧集：

(1) $\mathbb{Z}=\{k:k\text{为整数}\}$；

(2) E 为有限集；

(3) $D=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}\backslash\left(\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}F_k\right)$，其中，$F_k=\{z\in\mathbb{C}:z=k+\mathrm{i}y,0\leq y\leq 1\}$；

(4) $G=B(0,1)\backslash\left\{\frac{1}{k+1}:k\text{为自然数}\right\}$；

(5) $\mathbb{C}\backslash B(\infty,R)$.

5. 证明：若 D 为开集，则 $D' = \bar{D} = \partial D \cup D$.

6. 设 Λ 是指标集，$\{D_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是开集族，$\{F_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是闭集族. 证明：$\bigcup_{\alpha\in\Lambda} D_\alpha$ 是开集，$\bigcap_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha$ 是闭集.

7. 证明：有限个开集的交是开集，有限个闭集的并是闭集.

8. 设 D 是开集，$F \subset D$ 是非空紧集. 证明：

(1) $d(F, \partial D) > 0$;

(2) 对任意 $0 < \delta < d(F, \partial D)$，存在 F 中的点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$，使得 $F \subset \bigcup_{k=1}^{n} B(z_k, \delta) \subset D$，并且

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n} B(z_k, \delta), \partial D\right) \geq d(F, \partial D) - \delta.$$

9. 证明：若 E 是闭集，F 是紧集，则存在 $z_0 \in E, w_0 \in F$，使得 $d(E,F) = |z_0 - w_0|$. 将 F 换成闭集后是否还存在这样的 z_0 和 w_0?

10. 证明：若 $E \subset \mathbb{C}$ 既是开集，又是闭集，则 E 是空集或 $E = \mathbb{C}$.

1.6. 曲线和域

1. 满足下列条件的点 z 所组成的点集是什么? 如果是域，说明它是单连通域还是多连通域?

(1) $\operatorname{Re} z = 1$;

(2) $\operatorname{Im} z < -5$;

(3) $|z - \mathrm{i}| + |z + \mathrm{i}| = 5$;

(4) $|z - \mathrm{i}| \leq |2 + \mathrm{i}|$;

(5) $\arg(z - 1) = \frac{\pi}{6}$;

(6) $|z| < 1, \operatorname{Im} z > \frac{1}{2}$;

(7) $\left|\frac{z-1}{z+1}\right| \leq 2$;

(8) $0 < \arg \frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} < \frac{\pi}{4}$.

2. 证明：非空点集 $E \subset \mathbb{R}$ 为连通集，当且仅当 E 是一个区间.

3. 设 E 是非空点集，A 是 E 的非空子集. 若 A 是连通的，并且不存在 E 的连通子集真包含 A，则称 A 是 E 的**连通分支**. 证明：开集的连通分支仍然是开集，闭集的连通分支仍然是闭集.

4. 设 E 是非空点集，$\varepsilon > 0$. 若对于 E 中的任意两点 a, b，存在 E 中的有限个点 $a = z_0, z_1, \cdots, z_n = b$，使得 $|z_k - z_{k-1}| < \varepsilon$ 成立 $(1 \leq k \leq n)$，则称 E 为 ε- 连通的. 证明: 紧集连通的充要条件是，对任意 $\varepsilon > 0$，它都是 ε- 连通的. 并举例说明将紧集改为闭集后结论不再成立.

5. 证明：若 D 是有界单连通域，则 ∂D 连通. 举例说明，若 D 是无界单连通域，则 ∂D 可能不连通.

1.7. 复变函数的极限和连续性

1. 证明：若 E 是紧集，$f : E \to \mathbb{C}$ 连续，则 f 在 E 上一致连续.

2. 证明: 若 D 是单连通域, $0 \notin D$, 则必存在 D 上的连续函数 $\varphi(z)$, 使得 $\varphi(z) \in \operatorname{Arg} z, \forall z \in D$. $\varphi(z)$ 称为 $\operatorname{Arg} z$ 在 D 上的一个**单值连续分支**.

3. 证明：若 E 是紧集，f 在 E 上连续，则 $f(E)$ 也是紧集. 将紧集换成闭集，结论是否成立?

4. 设 f 是域 D 上的连续函数，并且对任意 $z_0 \in \partial D, \lim_{z\to z_0} f(z)$ 存在，证明：

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D; \\ \lim_{\zeta\to z} f(\zeta), & z \in \partial D \end{cases}$$

在 $\bar{D}$ 上连续.

5. 证明：若 f 在域 D 上一致连续，则对任意 $z_0 \in \partial D, \lim_{z\to z_0} f(z)$ 存在.

6. 研究 $f(z)=\frac{1}{1-z}$ 和 $g(z)=\frac{1}{1+z^2}$ 在 $B(0,1)$ 上的连续性与一致连续性.

7. 设连续映射 $f : E \to \mathbb{C}$ 满足

$$f(z) \neq f(w), \quad \forall z, w \in E, z \neq w,$$

则称 f 是 E 上的**一一连续映射**. 证明: 若 E 是紧集, f 是 E 上的一一连续映射, 则 $f^{-1} : f(E) \to E$ 也是一一连续映射，即 $f : E \to f(E)$ 是一个**同胚映射**. 将紧集换成闭集，结论是否成立?

8. 证明:

(1) 存在连续映射将 $[0,1]$ 映为 $\partial B(0,1)$;

(2) 不存在一一连续映射将 $[0,1]$ 映为 $\partial B(0,1)$.

9. 设 f 是域 D 上的复变函数，$z_0 \in \partial D$. 若 $\lim_{z\to z_0} f(z) = A$ 存在，则称 A 是 f 在 z_0 处的**边界值**，记为 $f(z_0) = A$. 举例说明，存在开正方形 G 上的同胚映射，其不能在 G 上处处都有边界值.

2. 全纯函数

2.1. 复变函数的导数

1. 研究下列函数的可微性:

(1) $f(z)=|z|$;

(2) $f(z)=|z|^2$;

(3) $f(z)=\operatorname{Re} z$;

(4) $f(z)=\arg z$;

(5) $f(z)$ 为常数.

2. 设 f 和 g 都在 z_0 处可微，且 $f(z_0)=g(z_0)=0, g'(z_0)\neq 0$. 证明：

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

3. 设 f 和 g 分别是域 D 和域 G 上的全纯函数，如果 $f(D) \subset G$，那么 $g \circ f$ 也是 D 上的全纯函数，而且

$$\big(g \circ f\big)'(z) = g'\big(f(z)\big) f'(z).$$

4. 设域 G 和域 D 关于实轴对称. 证明：如果 $f(z)$ 是 D 上的全纯函数，那么 $f(\bar{z})$ 是 G 上的全纯函数.

2.2. Cauchy–Riemann 方程

1. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域，$f \in H(D)$. 如果对每一个 $z \in D$，都有 $f'(z) = 0$，证明 f 是一常数.

2. 设 $f \in H(D)$，并且满足下列条件之一：

(1) $\operatorname{Re} f(z)$ 是常数；

(2) $\operatorname{Im} f(z)$ 是常数；

(3) $|f(z)|$ 是常数；

(4) $\arg f(z)$ 是常数；

(5) $\operatorname{Re} f(z) = \big(\operatorname{Im} f(z)\big)^2, z \in D$,

那么 f 是一常数.

3. 设 $z = x + \mathrm{i}y$，证明 $f(z) = \sqrt{xy}$ 在 $z = 0$ 处满足 Cauchy–Riemann 方程，但 f 在 $z = 0$ 处不可微.

4. 设 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta), f(z)=u(r,\theta)+\mathrm{i}v(r,\theta)$，证明 Cauchy–Riemann 方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial\theta},\\ \dfrac{\partial v}{\partial r}=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial\theta}.\end{cases}$$

5. 设 $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$. 证明:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\left(\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\mathrm{i}}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\right),$$
$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\left(\frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\mathrm{i}}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\right).$$

6. 设 $\boldsymbol{s}$ 和 $\boldsymbol{n}$ 是两个平面向量，将 $\boldsymbol{s}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 即为 $\boldsymbol{n}$. 如果 $f = u + \mathrm{i}v$ 是全纯函数，证明

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{s}} = \dfrac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = -\dfrac{\partial v}{\partial \boldsymbol{s}}. \end{cases}$$

7. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域，$f \in C^2(D)$. 证明：对每个 $z \in D$，有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{z} \partial z}(z).$$

8. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域，$f \in H(D), f$ 在 D 中不取零值. 证明：对任意 $p > 0$，有

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^p = p^2|f(z)|^{p-2}|f'(z)|^2.$$

9. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域，$f = u + \mathrm{i}v \in C^1(D)$. 证明：

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \left|\frac{\partial f}{\partial z}\right|^2 - \left|\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\right|^2.$$

特别地，当 $f \in H(D)$ 时，有

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = |f'|^2.$$

给出上面等式的几何意义.

10. 设 D 是域，n 是自然数. 证明：$f \in C^n(D)$ 当且仅当 $\frac{\partial^n f}{\partial z^k \partial \bar{z}^{n-k}}$ 在 D 上连续，$0 \leq k \leq n$.

11. 设 D 是域，$f : D \to \mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$ 是非常数的全纯函数，则 $\log|f(z)|$ 和 $\arg f(z)$ 是 D 上的调和函数，而 $|f(z)|$ 不是 D 上的调和函数.

12. 设 D, G 是域，$f : D \to G$ 是全纯函数. 证明：若 u 是 G 上的调和函数. 则 $u \circ f$ 是 D 上的调和函数.

13. 设 u 是域 D 上的调和函数，φ 是 $u(D)$ 上的实函数. 证明：$\varphi \circ u$ 是 D 上的调和函数当且仅当 φ 是线性函数.

14. 设 D, G 是域，$u \in C^2(G), \varphi \in H(D)$，并且 $\varphi(D) \subset G$. 证明：$\Delta(u \circ \varphi) = \Delta u |\varphi'|^2$.

15. 举例说明：存在 $B(0,1)\backslash\{0\}$ 上的调和函数，它不是 $B(0,1)\backslash\{0\}$ 上全纯函数的实部.

16. 设 $f = u + \mathrm{i}v, z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$. 证明：

(1) 如果极限 $\lim_{z\to z_0} \operatorname{Re} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ 存在，那么 $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$ 和 $\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$ 存在，并且相等；

(2) 如果极限 $\lim_{z\to z_0} \operatorname{Im} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ 存在，那么 $\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$ 存在，而且

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

17. 证明：若 $f(z)$ 在 z_0 处实可微，并且 $\lim_{z\to z_0}\left|\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\right|$ 存在，则 $f(z)$ 和 $f(\bar{z})$ 必有一个在 z_0 处可微.

18. 证明：若 $u(x,y)$ 是 x,y 的调和多项式，则

$$f(z)=2u\left(\frac{z}{2},\frac{z}{2\mathrm{i}}\right)-u(0,0)$$

是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，并且对任意 $z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C},\operatorname{Re}f(z)=u(x,y)$.

2.3. 导数的几何意义

1. 求映射 $w=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ 在 $z_1=-1$ 和 $z_2=\mathrm{i}$ 处的转动角和伸缩率.

2. 设 f 是域 D 上的全纯函数，且 $f'(z)$ 在 D 上不取零值. 试证：

(1) 对每一个 $u_0+\mathrm{i}v_0\in f(D)$，曲线 $\operatorname{Re} f(z)=u_0$ 和曲线 $\operatorname{Im} f(z)=v_0$ 正交；

(2) 对每一个 $r_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}\in f(D)\backslash\{0\},-\pi<\theta_0\leq\pi$，曲线 $|f(z)|=r_0$ 与曲线 $\arg f(z)=\theta_0$ 正交.

3. 设 f 在 $B(0,1)\cup\{1\}$ 上全纯，并且

$$f\big(B(0,1)\big)\subset B(0,1), f(1)=1,$$

证明 $f'(1)\geq 0$.

（**提示**：在 $f'(1)\neq 0$ 的情形下，证明 $\arg f'(1)=0$.）

4. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big)$，如果存在 $z_0 \in B(0,1)\backslash\{0\}$，使得 $f(z_0) \neq 0, f'(z_0) \neq 0$，且 $|f(z_0)| = \max_{|z|\leq|z_0|} |f(z)|$，那么

$$\frac{z_0 f'(z_0)}{f(z_0)} > 0.$$

2.4. 初等全纯函数

1. 验证 $\mathrm{e}^{\bar{z}} = \mathrm{e}^{\bar{z}}$.

2. 求 $|\mathrm{e}^{z^2}|$ 和 $\arg \mathrm{e}^{z^2}$.

3. 证明：若 $\mathrm{e}^z = 1$，则必有 $z = 2k\pi\mathrm{i}, k = 0, \pm 1, \cdots$.

4. 设 f 是整函数，$f(0)=1$. 证明：

(1) 若 $f'(z)=f(z)$ 对每个 $z\in\mathbb{C}$ 成立，则 $f(z)\equiv \mathrm{e}^z$；

(2) 若对每个 $z,w\in\mathbb{C}$，有 $f(z+w)=f(z)f(w)$，且 $f'(0)=1$，则 $f(z)\equiv \mathrm{e}^z$.

5. 试证：

(1) $\bar{\mathrm{Log}}\, z = \mathrm{Log}\, \bar{z}, \forall z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$；

(2) $\bar{\log}\, z = \log \bar{z}, \forall z \in \mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$.

6. 求 $\mathrm{Re}(\log z^2)$ 和 $\mathrm{Im}(\log z^2), z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$.

7. 设 f 在 $\mathbb{C}\backslash(-\infty,0]$ 中全纯，$f(1)=0$. 证明：

(1) 若 $f'(z)=\mathrm{e}^{-f(z)}, z\in\mathbb{C}\backslash(-\infty,0]$，则 $f(z)\equiv\log z$；

(2) 若 $f(zw)=f(z)+f(w), z\in\mathbb{C}\backslash(-\infty,0], w\in(0,\infty)$，且 $f'(1)=1$，则 $f(z)\equiv\log z$.

8. 证明：$f(z)=z^2+2z+3$ 在 $B(0,1)$ 中单叶.

9. 若 $\frac{p}{q}$（$q>0$）是有理数，证明：$z^{\frac{p}{q}}=\left(\sqrt[q]{z}\right)^{p}$.

10. 验证 $\overline{z^{\mu}} = \bar{z}^{\bar{\mu}}$.

11. 验证 $z^{2\mu}, (z^{\mu})^2$ 和 $(z^2)^{\mu}$ 是否相等，并说明理由.

12. 设 f 在 $\mathbb{C}\backslash(-\infty,0]$ 上全纯，$f(1)=1,\mu>0$. 证明：

(1) 若 $f'(z)=\mu\frac{f(z)}{z},z\in\mathbb{C}\backslash(-\infty,0]$，则

$$f(z)\equiv|z|^{\mu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu\arg z};$$

(2) 若 $f(zw)=f(z)f(w),z\in\mathbb{C}\backslash(-\infty,0],w\in(0,\infty)$，且 $f'(1)=\mu$，则

$$f(z)\equiv|z|^{\mu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu\arg z}.$$

13. 验证 $\overline{\sin}\, z = \sin \bar{z}, \overline{\cos}\, z = \cos \bar{z}$.

14. 证明:

(1) $\cos(z+w)=\cos z\cos w-\sin z\sin w$;

(2) $\sin(z+w)=\sin z\cos w+\cos z\sin w$.

15. 称 $\varphi(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$ 为 **Rokovsky 函数**. 证明下面四个域都是 φ 的单叶性域:

(1) 上半平面 $\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}$;

(2) 下半平面 $\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z<0\}$;

(3) 无心单位圆盘 $\{z\in\mathbb{C}:0<|z|<1\}$;

(4) 单位圆盘的外部 $\{z\in\mathbb{C}:|z|>1\}$.

16. 求上题中的四个域在映射 $\varphi(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$ 下的像.

17. 证明下面三个域都是 $\cos z$ 和 $\sin z$ 的单叶性域:

(1) 条形域 $\{z \in \mathbb{C} : \theta_0 < \operatorname{Re} z < \theta_0 + \pi\}$;

(2) 半条形域 $\{z \in \mathbb{C} : \theta_0 < \operatorname{Re} z < \theta_0 + 2\pi, \operatorname{Im} z > 0\}$;

(3) 半条形域 $\{z \in \mathbb{C} : \theta_0 < \operatorname{Re} z < \theta_0 + 2\pi, \operatorname{Im} z < 0\}$.

18. 证明：$w = \cos z$ 将半条形域

$$\{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 2\pi, \operatorname{Im} z > 0\}$$

一一地映为 $\mathbb{C}\backslash[-1, \infty)$.

19. 证明：$w = \sin z$ 将半条形域

$$\left\{ z \in \mathbb{C} : -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0 \right\}$$

一一地映为上半平面.

20. 证明 $B(0,1)$ 是 $f(z)=\frac{z}{(1-z)^2}$ 的单叶性域，并求出 $f\big(B(0,1)\big)$.

21. 当 z 按逆时针方向沿圆周 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 2\}$ 旋转一圈后，计算下列函数辐角的增量：

(1) $(z-1)^{\frac{1}{2}}$；

(2) $(1+z^4)^{\frac{1}{3}}$；

(3) $(z^2+2z-3)^{\frac{1}{4}}$；

(4) $\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^{\frac{1}{2}}$；

(5) $\left(\frac{z^2-1}{z^2+5}\right)^{\frac{1}{7}}$.

22. 设 $f(z)=\frac{z^{p-1}}{(1-z)^p}, 0<p<1$. 证明：$f$ 能在域 $D=\mathbb{C}\backslash[0,1]$ 上选出单值的全纯分支.

23. 证明：$f(z)=\operatorname{Log}\left(\frac{z^2-1}{z}\right)$ 能在域

$$D=\mathbb{C}\backslash\big((-\infty,-1]\cup[0,1]\big)$$

上选出单值的全纯分支.

24. 设单叶全纯映射 f 将域 D 一一地映为 G，证明：G 的面积为

$$\iint_D |f'(z)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

25. 设 f 是域 D 上的单叶全纯映射, $z=\gamma(t)\,(\alpha\leq t\leq\beta)$ 是 D 中的光滑曲线. 证明: $w=f\big(\gamma(t)\big)$ 的长度为

$$\int_{\alpha}^{\beta}\big|f'\big(\gamma(t)\big)\big|\,|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

26. 设 D 是 z 平面上去掉线段 $[-1,\mathrm{i}],[1,\mathrm{i}]$ 和射线 $z=\mathrm{i}t$ $(1\leq t<\infty)$ 后所得的域，证明函数 $\mathrm{Log}(1-z^2)$ 能在 D 上分出单值全纯分支. 设 f 是满足 $f(0)=0$ 的那个分支，试计算 $f(2)$ 的值.

27. 证明函数 $\sqrt[4]{(1-z)^3(1+z)}$ 能在 $\mathbb{C}\backslash[-1,1]$ 上选出一个单值全纯分支 f, 满足 $f(\mathrm{i})=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{8}\mathrm{i}}$. 试计算 $f(-\mathrm{i})$ 的值.

2.5. 分式线性变换

1. 试求把上半平面映为上半平面的分式线性变换，使得 $\infty, 0, 1$ 分别映为 $0, 1, \infty$.

2. 求出把上半平面映为单位圆盘的分式线性变换，使得 $-1, 0, 1$ 分别映为 $1, \mathrm{i}, -1$.

3. 证明：分式线性变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ 的把上半平面映为上半平面的充要条件是 a, b, c, d 都是实数，而且 $ad - bc > 0$.

4. 试求把单位圆盘的外部 $\{z : |z| > 1\}$ 映为右半平面 $\{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ 的分式线性变换，使得

(1) $1, -\mathrm{i}, -1$ 分别变为 $\mathrm{i}, 0, -\mathrm{i}$;

(2) $-\mathrm{i}, \mathrm{i}, 1$ 分别变为 $\mathrm{i}, 0, -\mathrm{i}$.

5. 试求把上半平面映为自己的分式线性变换，使得实轴上的点 x_1, x_2, x_3（$x_1 < x_2 < x_3$）分别映为 $0, 1, \infty$.

6. 证明：z_1, z_2 关于圆周 $\left|\frac{z-z_1}{z-z_2}\right| = \lambda$（$\lambda > 0$）对称.
（**提示**：利用习题 1.2 中第 15 题的结果.）

7. 设 z_1, z_2 是关于圆周 $\gamma = \{z : |z - a| = R\}$ 的一对对称点，证明：γ 可以写成

$$\left|\frac{z - z_1}{z - z_2}\right| = \lambda$$

这种形式，其中，$\lambda = \frac{R}{|z_2 - a|} = \frac{|z_1 - a|}{R}$.

8. 设 $z_1 \neq z_2$，分式线性变换 $w = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 满足 $T(z_j) \neq \infty, j = 1, 2$. 证明：$T$ 把圆周 $\left|\frac{z-z_1}{z-z_2}\right| = \lambda$ 映为圆周

$$\left|\frac{w - T(z_1)}{w - T(z_2)}\right| = \lambda \left|\frac{cz_2 + d}{cz_1 + d}\right|.$$

（**注意**：本题给出了圆周及其对称点在分式线性变换下的不变性的另一个证明.）

9. 证明：z_1, z_2 关于圆周

$$az\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + d = 0$$

对称的充要条件是

$$az_1\bar{z}_2 + \bar{\beta}z_1 + \beta\bar{z}_2 + d = 0.$$

10. 设 $T(z)=\frac{az+b}{cz+d}$ 是一个分式线性变换，如果记

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

那么

$$T^{-1}(z)=\frac{\alpha z+\beta}{\gamma z+\delta}.$$

11. 设 $T_1(z)=\frac{a_1z+b_1}{c_1z+d_1}, T_2(z)=\frac{a_2z+b_2}{c_2z+d_2}$ 是两个分式线性变换，如果记

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

那么

$$(T_1\circ T_2)(z)=\frac{az+b}{cz+d}.$$

12. 设 Γ 是过 -1 和 1 的圆周，z 和 w 都不在圆周上. 如果 $zw=1$，那么 z 和 w 必分别位于 Γ 的内部或外部.

13. 求一分式线性变换，把 $B(0,1)$ 映为 $B(0,1)$，且把 $\frac{1}{2}, 2, \frac{5}{4}+\frac{3}{4}\mathrm{i}$ 分别映为 $\frac{1}{2}, 2, \infty$.

14. 求一单叶全纯映射，把沿线段 $[0,1]$ 有割缝的单位圆盘映为上半平面.

15. 求一单叶全纯映射，把除去线段 $[0, 1+\mathrm{i}]$ 的第一象限映为上半平面.

16. 求一单叶全纯映射，把半条形域

$$\left\{z : -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0\right\}$$

映为上半平面，且把 $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, 0$ 分别映为 $1, -1, 0$.

17. 求一单叶全纯映射，把除去线段 $[a, a+h\mathrm{i}]$ 的条形域 $\{z : 0 < \operatorname{Im} z < 1\}$ 映为条形域 $\{w : 0 < \operatorname{Im} w < 1\}$，其中，$a$ 是实数，$0 < h < 1$.

18. 求一单叶全纯映射，把图 2.15 所示的月牙形域映为 $B(0,1)$.

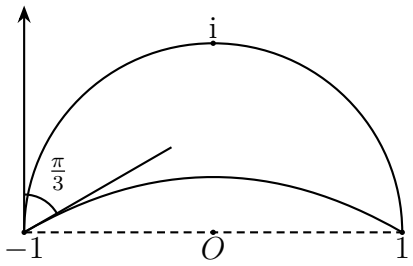


图 2.15

19. 求一单叶全纯映射，把除去线段 $[1,2]$ 的单位圆盘的外部映为上半平面.

20. 求一单叶全纯映射，把 $B\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 和 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的外部除去线段 $[-2\mathrm{i},0]$ 所成的域（见图 2.16）映为上半平面.

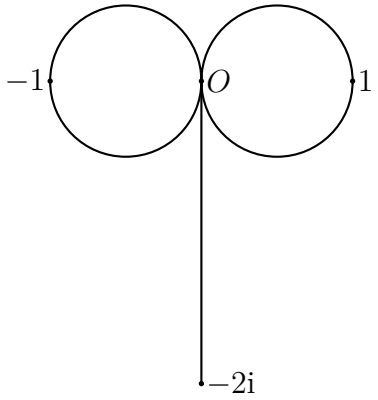


图 2.16

21. 设 $0 < r < a$，求一单叶全纯映射，把域

$$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0, |z - a| > r\}$$

映为同心圆环

$$\{w \in \mathbb{C} : \rho < |w| < 1\}.$$

3. 全纯函数的积分表示

3.1. 复变函数的积分

1. 计算积分 $\int\limits_{\gamma} \frac{2z-3}{z}\,\mathrm{d}z$，其中，$\gamma$ 为

(1) 沿圆周 $\{z : |z| = 2\}$ 的上半圆，从 -2 到 2；

(2) 沿圆周 $\{z : |z| = 2\}$ 的下半圆，从 -2 到 2；

(3) 沿圆周 $\{z : |z| = 2\}$ 的正向.

2. 计算积分 $\int\limits_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z+2}$，并证明：

$$\int_0^{\pi} \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

3. 计算积分 $\int\limits_{|z|=3} \frac{2z-1}{z(z-1)}\,\mathrm{d}z$.

4. 如果多项式 $Q(z)$ 比多项式 $P(z)$ 高两次，试证：

$$\lim_{R\to\infty}\int_{|z|=R}\frac{P(z)}{Q(z)}\,\mathrm{d}z=0.$$

5. 计算积分 $\int\limits_{|z|=r} z^n \bar{z}^k \,\mathrm{d}z$，其中，$n, k$ 为整数.

6. 设 $f \in C^1(D)$，γ 是域 D 中分别以 a 和 b 为起点和终点的可求长曲线. 证明：

$$\int_\gamma \left\{ \frac{\partial f(z)}{\partial z}\,\mathrm{d}z + \frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}}\,\mathrm{d}\bar{z} \right\} = f(b) - f(a).$$

7. 设 γ 是可求长曲线，φ 在 γ 上全纯，$\Gamma = \varphi(\gamma)$. 证明：

(1) Γ 也是可求长曲线；

(2) 如果 f 在 Γ 上连续，那么

$$\int_{\Gamma} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{\gamma} f\big(\varphi(z)\big)\varphi'(z)\,\mathrm{d}z.$$

8. 设 γ 是域 D 中以 a 为起点、以 b 为终点的可求长曲线，$f, g \in H(D) \cap C^1(D)$. 证明分部积分公式：

$$\int_\gamma f(z)g'(z)\,\mathrm{d}z = f(z)g(z)\Big|_a^b - \int_\gamma f'(z)g(z)\,\mathrm{d}z.$$

9. 设 γ 是正向可求长简单闭曲线，证明：γ 内部的面积为

$$\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{\gamma}\bar{z}\,\mathrm{d}z.$$

10. 设单叶全纯映射 f 将可求长简单闭曲线 γ 映为正向简单闭曲线 Γ，证明：Γ 内部的面积为

$$\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{\gamma} f(\bar{z})f'(z)\,\mathrm{d}z.$$

11. 设 f 在 z_0 处连续，证明：

(1) $\lim_{r\to 0}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta = f(z_0)$；

(2) $\lim_{r\to 0}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{|z-z_0|=r}\frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = f(z_0)$.

12. 设 $D=\{z\in\mathbb{C}:\theta_0<\arg(z-a)<\theta_0+\alpha\}$ $(0<\alpha\leq 2\pi)$, f 在 $\bar{D}\backslash\{a\}$ 上连续. 证明:

(1) 如果 $\lim\limits_{\substack{z\to a\\ z\in\bar{D}\backslash\{a\}}}(z-a)f(z)=A$, 那么

$$\lim_{r\to 0}\int\limits_{\substack{|z-a|=r\\ z\in\bar{D}}} f(z)\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\alpha A;$$

(2) 如果 $\lim\limits_{\substack{z\to\infty\\ z\in\bar{D}\backslash\{a\}}}(z-a)f(z)=B$, 那么

$$\lim_{R\to\infty}\int\limits_{\substack{|z-a|=R\\ z\in\bar{D}}} f(z)\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\alpha B.$$

13. 设 D 是域，$f \in C^1(D)$. 证明：f 在 D 上全纯的充分必要条件是对任意 $a \in D$，均有

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{\pi r^2} \int\limits_{|z-a|=r} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

3.2. Cauchy 积分定理

1. 计算积分：

(1) $\int\limits_{|z|=r} \frac{|\mathrm{d}z|}{|z-a|^2}, |a| \neq r$；

(2) $\int\limits_{|z|=2} \frac{2z-1}{z(z-1)}\,\mathrm{d}z$；

(3) $\int\limits_{|z|=5} \frac{z\,\mathrm{d}z}{z^4-1}$；

(4) $\int\limits_{|z|=2a} \frac{\mathrm{e}^z}{z^2+a^2}\,\mathrm{d}z, a>0.$

2. 设 f 在 $\{z : r < |z| < \infty\}$ 中全纯，且 $\lim_{z\to\infty} zf(z) = A$. 证明：

$$\int_{|z|=R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}A,$$

这里，$R > r$.

3. 设 n 为正整数，试通过计算积分

$$\int\limits_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^n\frac{\mathrm{d}z}{z}$$

证明

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

4. 设 $0<r<R, f$ 在 $B(0,R)$ 中全纯. 证明:

(1) $f(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta$;

(2) $f(0)=\frac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{|z|<r} f(z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

5. 设 u 是 $B(0,R)$ 中的调和函数，$0<r<R$. 证明：

$$u(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta.$$

6. 设 $0 < r < 1$. 证明:

$$\int_0^{\pi} \log(1 - 2r\cos\theta + r^2)\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

3.3. 全纯函数的原函数

1. 设 D 是域，$f, g \in H(D)$. 如果 fg' 在 D 上有原函数 φ. 证明：$f'g$ 在 D 上有原函数 $fg - \varphi$.

2. 设 D 是域，f 是 D 上的连续函数. 如果 f 在 D 上有原函数，则对 D 中任意可求长简单闭曲线 γ，均有 $\int\limits_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$.

3. 设 $f \in C^n(\mathbb{C}) \cap H(\mathbb{C})$，并且 $f^{(n)}(z) \equiv 0$. 证明：f 必为次数不大于 $n-1$ 的多项式.

4. 设 γ 是从 0 到 1 且不经过 $\pm\mathrm{i}$ 的可求长曲线. 证明:

$$\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \frac{\pi}{4} + k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots .$$

5. 设 f 是凸域 D 上的全纯函数，如果对每点 $z \in D$，有 $\mathrm{Re}\{f'(z)\} > 0$，那么 f 是 D 上的单叶函数.

3.4. Cauchy 积分公式

1. 计算下列积分:

(1) $\int\limits_{|z-1|=1} \frac{\sin z}{z^2-1}\,\mathrm{d}z$;

(2) $\int\limits_{|z|=2} \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2}$;

(3) $\int\limits_{4x^2+y^2=2y} \frac{\mathrm{e}^{\pi z}}{(1+z^2)^2}\,\mathrm{d}z$;

(4) $\int\limits_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^2+4)}$;

(5) $\int\limits_{|z|=2} \frac{\mathrm{d}z}{z^3(z-1)^3(z-3)^5}$;

(6) $\int\limits_{|z|=R} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n(z-b)}$, n 为正整数, a, b 不在圆周 $|z|=R$ 上.

2. 设 γ 是可求长简单闭曲线，其内部为域 G_1，外部为域 G_2. 如果 $f \in H(G_2) \cap C(\bar{G}_2)$，而且

$$\lim_{z\to\infty} f(z) = A,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = \begin{cases} -f(z) + A, & z \in G_2; \\ A, & z \in G_1, \end{cases}$$

这里，γ 关于 G_1 取正向. 通常，称它为**无界域的 Cauchy 积分公式**.

3. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，$z_1, \cdots, z_n$ 是 D 中 n 个彼此不同的点. 如果 $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$，证明：

$$P(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int\limits_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\omega_n(\zeta)} \frac{\omega_n(\zeta) - \omega_n(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta$$

是次数不超过 $n-1$ 的多项式，并且

$$P(z_k) = f(z_k), k = 1, 2, \cdots, n.$$

其中，$\omega_n(z) = (z - z_1) \cdots (z - z_n)$.

(**提示**：$\frac{\omega_n(\zeta) - \omega_n(z)}{\zeta - z}$ 是 z 的次数不超过 $n-1$ 的多项式.)

4. 称

$$P_n(z)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}(z^2-1)^n$$

是 **Legendre 多项式**. 证明:

(1) Legendre 多项式有如下的积分表示:

$$P_n(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{\gamma}\frac{(\zeta^2-1)^n}{2^n(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta,$$

其中, γ 是任意内部包含 z 的可求长简单闭曲线;

(2) 如果取

$$\gamma=\left\{\zeta\in\mathbb{C}:|\zeta-x|=\sqrt{x^2-1}\right\}\ (1<x<\infty)\ ,$$

那么有如下的 **Laplace 公式**:

$$P_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(x+\sqrt{x^2-1}\cos\theta\right)^n\mathrm{d}\theta.$$

5. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big) \cap C\big(B(\bar{0},1)\big)$. 证明:

(1) $\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta = 2f(0) + f'(0)$;

(2) $\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta = 2f(0) - f'(0)$.

(**提示**: 分别计算积分

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{|\zeta|=1}\left(2+\zeta+\frac{1}{\zeta}\right)f(\zeta)\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}$$

和

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{|\zeta|=1}\left(2-\zeta-\frac{1}{\zeta}\right)f(\zeta)\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}$$

即可.)

6. 利用上题结果证明：设 $f \in H\big(B(0,1)\big) \cap C\big(B(\bar{0},1)\big)$，且 $f(0)=1, \operatorname{Re} f(z) \geq 0$，那么

$$-2 \leq \operatorname{Re} f'(0) \leq 2.$$

7. 设 f 在角状域 $G=\left\{z\in\mathbb{C}:0<\arg z<\frac{\pi}{4}\right\}$ 中全纯，在 $\bar{G}$ 上连续. 如果 f 在正实轴的区间 $[a,b]$ 上等于零，证明：f 在 G 中恒等于零.

8. （**Schwarz 积分公式**）设 $f \in H\big(B(0,R)\big) \cap C\big(\bar{B(0,R)}\big)$，$f = u + \mathrm{i}v$. 证明：$f$ 可用实部表示为

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + z}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - z} u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) \,\mathrm{d}\theta + \mathrm{i}v(0).$$

9. 设 $f \in H\big(B(0,R)\big) \cap C\big(B(\bar{0},R)\big)$，$f = u + \mathrm{i}v$，则对任意 $0 < r \leq R$，有

$$f'(0) = \frac{1}{\pi r} \int_0^{2\pi} u(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

3.5. Cauchy 积分公式的一些重要推论

1. 设 f 是有界整函数，z_1, z_2 是 $B(0,r)$ 中任意两点. 证明:

$$\int\limits_{|z|=r} \frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)}\,\mathrm{d}z = 0.$$

并由此得出 Liouville 定理.

2. 设 f 是整函数，如果当 $z \to \infty$ 时，$f(z) = O(|z|^{\alpha}), \alpha \geq 0$，证明 f 是次数不超过 $[\alpha]$ 的多项式.

3. 设 f 是域 D 上的连续函数，如果对于任意边界和内部都位于 D 中的三角形域 Δ，总有 $\int\limits_{\partial\Delta} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$，那么 f 是 D 上的全纯函数.

4. 设 f 是整函数，如果

$$f(\mathbb{C}) \subset \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\},$$

证明 f 是一个常值函数.

5. 设 f 是整函数，如果

$$f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}\backslash[0,1],$$

证明 f 是一个常值函数.

6. 设 f 在域 D 上全纯，$z_0 \in D$，定义

$$F(z) = \begin{cases} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}, & z \in D\backslash\{z_0\}; \\ f'(z_0), & z = z_0. \end{cases}$$

证明：$F \in H(D)$.

7. 设 γ 是可求长曲线，f 在域 D 上连续，在 $D\backslash\gamma$ 上全纯. 证明：f 在 D 上全纯.

8. 设 f 是域 D 上的连续函数，如果对于任意边界和内部都位于 D 中的弓形域 G，总有 $\int\limits_{\partial G} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$，那么 f 是 D 上的全纯函数. 如果把弓形域换成圆盘，结论是否仍然成立?

3.6. 非齐次 Cauchy 积分公式

1. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，$f \in C^1(\bar{D})$. 证明：

(1) $\iint\limits_D \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \mathrm{d}\bar{\zeta} \wedge \mathrm{d}\zeta = \int\limits_{\partial D} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$;

(2) $\iint\limits_D \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \zeta} \mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta} = \int\limits_{\partial D} f(\zeta)\,\mathrm{d}\bar{\zeta}$.

2. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，$f, g \in C^1(\bar{D})$. 证明（**Green 公式**）：

$$\iint\limits_D \left(\frac{\partial g(\zeta)}{\partial \zeta} - \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \right) \mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta} = \int\limits_{\partial D} \big(f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + g(\zeta)\,\mathrm{d}\bar{\zeta} \big).$$

3. 设 D 是由有限条光滑简单闭曲线围成的域，$\boldsymbol{n}$ 是 ∂D 的单位法向量场，指向 D 的外部，$u, v \in C^2(\bar{D})$. 证明：

(1) $\iint\limits_D u(z)\Delta v(z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint\limits_D \left(\frac{\partial u(z)}{\partial x}\frac{\partial v(z)}{\partial x} + \frac{\partial u(z)}{\partial y}\frac{\partial v(z)}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int\limits_{\partial D} u(z)\frac{\partial v(z)}{\partial \boldsymbol{n}}|\,\mathrm{d}z|$;

(2) $\iint\limits_D \big(u(z)\Delta v(z) - v(z)\Delta u(z)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int\limits_{\partial D}\left(u(z)\frac{\partial v(z)}{\partial \boldsymbol{n}} - v(z)\frac{\partial u(z)}{\partial \boldsymbol{n}}\right)|\,\mathrm{d}z|$.

4. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，f 在 $\bar{D}$ 上全纯，$z \in D$. 证明：

$$\iint_D \frac{f'(\zeta)}{\bar{\zeta} - \bar{z}} \, \mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta} = \int_{\partial D} \left(\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta + \frac{f(\zeta)}{\bar{\zeta} - \bar{z}} \, \mathrm{d}\bar{\zeta} \right).$$

3.7. 一维 $\bar{\partial}$ 问题的解

1. 设 D 是域，$K \subset D$ 是紧集. 证明：存在开集 G 和函数 $\varphi \in C^{\infty}(D)$，满足：

(1) $K \subset G \subset \bar{G} \subset D$;

(2) $0 \leq \varphi(z) \leq 1, \forall z \in D$;

(3) $\varphi(z) = 1, \forall z \in G$;

(4) $\operatorname{supp} \varphi \subset D$.

2. 设 D 是域，$f \in C^\infty(D)$. 证明：若 $u_0 \in C^\infty(D)$ 是非齐次 $\bar{\partial}$ 方程的解，即 $\frac{\partial u_0}{\partial \bar{z}} = f$，则该方程的解的全体为 $u_0 + H(D)$.

3. 设 D 是域，$a \in D, B(a,R) \subset D, f$ 在 $B(a,R)\backslash\{a\}$ 上全纯. 证明：存在 $D\backslash\{a\}$ 上的全纯函数 F，使得 $\lim_{z\to a}[F(z)-f(z)]=0$，因此 $F-f \in H\big(B(a,R)\big)$.

4. 举例说明，存在 $f \in C^\infty(\mathbb{C})$，$\operatorname{supp} f$ 是紧集，但非齐次 $\bar{\partial}$ 方程 $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = f$ 的任意解没有紧支集.

4. 全纯函数的 Taylor 展开及其应用

4.1. Weierstrass 定理

1. 证明：复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛，当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} z_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im} z_n$ 同时收敛.

2. 证明：若 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足条件

(1) $\left\{\sum_{k=1}^{n} a_k\right\}$ 有界；

(2) $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$；

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n - b_{n+1}| < \infty$，

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛，并验证这是 **Dirichlet 判别法**和 **Abel 判别法**的推广.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 是非空点集 E 上的函数项级数. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛，当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} f_n(z)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im} f_n(z)$ 都在 E 上一致收敛.

4. 设 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}, -\alpha \leq \arg z_n \leq \alpha, \forall n \in \mathbb{N}$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n, \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} z_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 具有相同的敛散性.

5. 设 $\operatorname{Re} z_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n^2$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|^2$ 也收敛.

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 是复数项级数，且 $\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} = q$. 证明：

(1) 若 $q < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛；

(2) 若 $q > 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 发散.

7. 求下列函数项级数的收敛点集:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nz}{n^2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1-z^n}$.

8. 设 $z_n \in \mathbb{C}\backslash\{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$，且 $\overline{\lim}_{n\to\infty} \left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| = q$. 证明：

(1) 若 $q < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛；

(2) 若 $q > 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 可能收敛也可能发散.

9. （**Raabe 判别法**）设 $z_n \in \mathbb{C}\backslash\{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$，且 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| = 1$. 证明：若 $\overline{\lim}_{n\to\infty} n\left(\left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| - 1\right) < -1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛.

10. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nz}}{n}, \operatorname{Im} z > 0$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}$, $\operatorname{Re}(\alpha+\beta-\gamma) < 0, \gamma \neq 0, -1, -2, \cdots$.

11. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n-z}$ 在 $\mathbb{C}\backslash\mathbb{N}$ 上内闭一致收敛.

12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 是域 D 上的全纯函数项级数. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} f_n(z)$ 在 D 上内闭一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im} f_n(z)$ 或者在 D 上内闭一致收敛, 或者在 D 上处处发散.

13. 证明: 若域 D 上的全纯函数列 $\{f_n(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 $f(z)$, 则 $f(z)$ 在 D 上全纯, 并且 $\{f_n^{(k)}(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 $f^{(k)}(z), \forall k \in \mathbb{N}$.

14. 若 $\{\lambda_n\}$ 是严格单调增加，并且以 ∞ 为极限的正数列，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \mathrm{e}^{-\lambda_n z}$ 为 **Dirichlet 级数**. 证明：

(1) 若该级数在 $z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$ 处收敛，则它在半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > x_0\}$ 上内闭一致收敛；

(2) 若该级数在 $z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$ 处绝对收敛，则它在闭半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \geq x_0\}$ 上绝对一致收敛.

4.2. 幂级数

1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2. 证明:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n \pm b_n)z^n$ 的收敛半径 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n z^n$ 的收敛半径 $R \geq R_1 R_2$;

(3) $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)z^n$ 的收敛半径 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$.

2. 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n^2}} z^n$;

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} [3+(-1)^n]^n z^n$;

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} z^n$.

3. 证明：若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z_0 \neq 0$ 处绝对收敛，则它在 $B(0,\bar{}|z_0|)$ 上绝对一致收敛.

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调收敛于零. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 在 $\partial B(0,R)\backslash\{R\}$ 上处处收敛.

5. 证明（Abel 第二定理的又一说法）：若幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ 在多角形域 G 的每个顶点处都收敛，则它必在 $\bar{G}$ 上一致收敛. 特别地，f 在 $\bar{G}$ 上连续.

6. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} z^n$ 在其收敛圆周 $\partial B(0,1)$ 上处处收敛，但不绝对收敛.

7. 证明：若 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 是 $B(0,1)$ 上的有界全纯函数，则 $\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2<\infty$.

8. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径 $R>0$. 证明:

(1) $\varphi(z)=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$ 是整函数;

(2) 存在正数 M, 使得

$$|\varphi^{(n)}(z)| \leq \frac{M \mathrm{e}^{\frac{|z|}{R}}}{R^n}, z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}.$$

9. 举例说明 Abel 第二定理的逆不成立.

10. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 将 $B(0,R)$ 一一地映为域 G. 证明：G 的面积为 $\pi\sum_{n=1}^{\infty}n|a_n^2|R^{2n}$.

11. 证明：幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 在域 D 上一致收敛，当且仅当它在 $\bar{D}$ 上一致收敛.

12. 设幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $1, z_0\in\partial B(0,1)$. 证明：若 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$，并且 $\lim_{r\to1}f(rz_0)$ 存在，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz_0^n$ 收敛于 $\lim_{r\to1}f(rz_0)$.

4.3. 全纯函数的 Taylor 展开

1. 设 D 是域，$a \in D$，函数 f 在 $D\backslash\{a\}$ 上全纯. 证明：若 $\lim_{z\to a}(z-a)f(z)=0$，则 f 在 D 上全纯.

2. 将 $\mathrm{e}^{\frac{z}{1-z}}$ 在 $z=0$ 处展开为幂级数.

3. 证明:

(1) $|\mathrm{e}^z-1|\leq \mathrm{e}^{|z|}-1\leq |z|\mathrm{e}^{|z|},\forall z\in\mathbb{C}$;

(2) $(3-\mathrm{e})|z|<|\mathrm{e}^z-1|<(\mathrm{e}-1)|z|, 0<|z|<1$.

4. 设 $f \in H\big(B(0,R)\big) \cap C\big(\bar{B(0,R)}\big), S_n(z) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k$. 证明：

(1) $S_n(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int\limits_{|\zeta|=R} f(\zeta) \frac{\zeta^{n+1} - z^{n+1}}{(\zeta - z)\zeta^{n+1}} \,\mathrm{d}\zeta, \forall z \in B(0,R)$；

(2) $f(z) - S_n(z) = \frac{z^{n+1}}{2\pi \mathrm{i}} \int\limits_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}(\zeta - z)} \,\mathrm{d}\zeta, \forall z \in B(0,R)$.

5. 是否存在 $f \in H\big(B(0,1)\big)$，使得下述条件之一成立：

(1) $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{n+1}, n = 2,3,4\cdots$；

(2) $f\left(\frac{1}{2n}\right) = 0, f\left(\frac{1}{2n-1}\right) = 1, n = 1,2,3,\cdots$；

(3) $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2}, n = 2,3,4,\cdots$；

(4) $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^3}, n = 2,3,4,\cdots$.

6. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径 $R>0,0<r<R,A(r)=\max_{|z|=r}\operatorname{Re}f(z)$. 证明:

(1) $a_nr^n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}[\operatorname{Re}f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta,\forall n\in\mathbb{N}$;

(2) $|a_n|r^n\leq 2A(r)-2\operatorname{Re}f(0),\forall n\in\mathbb{N}$.

7. 设 $f(z)=1+\sum_{n=1}^{\infty}a_nz^n$ 在 $B(0,1)$ 上全纯，并且 $\operatorname{Re}f(z)\geq 0,\forall z\in B(0,1)$. 证明：

(1) $|a_n|\leq 2,\forall n\in\mathbb{N}$;

(2) $\frac{1-|z|}{1+|z|}\leq \operatorname{Re}f(z)\leq |f(z)|\leq \frac{1+|z|}{1-|z|},\forall z\in B(0,1)$;

(3) $|a_1^2-a_2|\leq 2, |2a_1a_2-a_1^3-a_3|\leq 2$.

8. 证明：所有实变量的三角恒等式在复变量时也成立.

9. 证明：所有实变量的初等函数的幂级数展开式在复变量时也成立.

10. 证明：若函数 $\frac{1}{\cos z}$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{E_{2n}}{(2n)!}z^{2n}$，则 **Euler 数** E_{2n} 满足关系式

$$\begin{aligned} &E_0=1,\\ &\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{2k}E_{2k}=0. \end{aligned}$$

11. 证明：若 $\frac{z}{\mathrm{e}^z-1}$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{n!}z^n$，则 **Bernoulli 数** B_n 满足关系式

$$\begin{aligned} B_0 &= 1, \\ \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k &= 0. \end{aligned}$$

特别地，$B_1=-\frac{1}{2}, B_{2n+1}=0, \forall n\in\mathbb{N}$.

12. 证明：若 $\frac{1}{1-z-z^2}$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$，则 **Fibonacci 数** a_n 满足关系式

$$\begin{aligned} &a_0 = a_1 = 1, \\ &a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \forall n \geq 2. \end{aligned}$$

13. 设 D 是有界域，$f \in H(D) \cap C(\bar{D})$. 证明：若 f 在 ∂D 上不取零值，则 f 在 D 中只有有限个零点.

14. 设 D 是域，$a \in D, f \in H(D)$，并且 $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(a)$ 收敛. 证明：

(1) f 是整函数；

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛.

15. 设 $f(x)$ 是 $(-R,R)$ 上的 C^∞ 实函数. 证明：$f(x)$ 能在 $(-R,R)$ 上展开为它在 $x=0$ 处的 Taylor 级数，当且仅当存在 $[0,R)$ 上的正值函数 $M(r)$，使得当 $n\geq 0,|x|<r<R$ 时，成立不等式

$$|f^{(n)}(x)|\leq \frac{M(r)n!}{(r-|x|)^{n+1}}.$$

由此可见，实变量的函数能展开为 Taylor 级数的条件是多么苛刻.

4.4. 辐角原理和 Rouché 定理

1. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域. 证明：若 $f, g \in H(\bar{D})$，f 在 ∂D 上没有零点，f 在 D 中的全部彼此不同的零点为 $z_1, z_2, \cdots, z_n$，其相应的阶数分别为 $k_1, k_2, \cdots, k_n$，则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial D} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} \, \mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{n} k_j g(z_j).$$

（**说明**：这是 Cauchy 积分公式和辐角原理的推广.）

2. 利用辐角原理证明代数学的基本定理.

3. 设 $\lambda > 1$. 证明：方程 $z = \lambda - \mathrm{e}^{-z}$ 在右半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$ 中恰有一个根，并且是正实根.

4. 设 $0 < a_0 < a_1 < \cdots < a_n$. 证明：三角多项式

$$a_0 + a_1 \cos\theta + a_2 \cos 2\theta + \cdots + a_n \cos n\theta$$

在 $(0, 2\pi)$ 中有 $2n$ 个不同的零点.
（**提示**：首先证明 $P_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ 在 $B(0,1)$ 中有 n 个根.）

5. 利用 Rouché 定理证明代数学的基本定理.

6. 设 $0 < r < 1$. 证明：当 n 充分大时，多项式

$$1 + 2z + 3z^2 + \cdots + nz^{n-1}$$

在 $B(0, r)$ 中没有根.

7. 设 $r>0$. 证明：当 n 充分大时，多项式

$$1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n$$

在 $B(0,r)$ 中没有根.

8. 设 $f(z)$ 在 $B(\bar{0},1)$ 上全纯，并且 $f'(z)$ 在 $\partial B(0,1)$ 上无零点. 证明：当 n 充分大时，$F_n(z)=n\left[f\left(z+\frac{1}{n}\right)-f(z)\right]$ 与 $f'(z)$ 在 $B(0,1)$ 中的零点个数相等.

9. 设 D 是域，$f_n : D \to \mathbb{C}\backslash\{0\}$ 是全纯映射，$\forall n \in \mathbb{N}$. 证明：若 $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 f，则或者 $f(D) = \{0\}$，或者 $f(D) \subset \mathbb{C}\backslash\{0\}$.

10. 利用上题的结论证明：若域 D 上的单叶全纯函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 f，则或者 f 是常数，或者 f 也是 D 上的单叶全纯函数.

11. 求下列全纯函数在 $B(0,1)$ 中的零点个数：

(1) $z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z - 2$；

(2) $2z^5 - z^3 + 3z^2 - z + 8$；

(3) $z^7 - 5z^4 + z^2 - 2$；

(4) $\mathrm{e}^z - 4z^n + 1$.

12. 证明：若 $f \in H\big(B(0,1)\big) \cap C\big(B(\bar{0},1)\big), f\big(B(\bar{0},1)\big) \subset B(0,1)$，则 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 中有唯一的不动点.

13. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in B(0,1), f(z) = \prod_{k=1}^{n} \frac{a_k - z}{1 - \bar{a}_k z}$. 证明:

(1) 若 $b \in B(0,1)$, 则 $f(z) = b$ 在 $B(0,1)$ 中恰有 n 个根;

(2) 若 $b \in B(\infty,1)$, 则 $f(z) = b$ 在 $B(\infty,1)$ 中恰有 n 个根.

14. 设 $f \in H\big(B(\bar{0}, R)\big), f$ 在 $\partial B(0,R)$ 上没有零点，在 $B(0,R)$ 中的零点个数为 N. 证明：

$$\max_{|z|=R} \mathrm{Re}\left(z\frac{f'(z)}{f(z)}\right) \geq N.$$

15. 设 f 是域 D 上非常数的全纯函数. 证明：存在在 D 中无极限点的点列 $\{z_n\}$，使得对每个 $z \in D\backslash\{z_n\}$，有 $f'(z) \neq 0$.

16. 设 D 是由可求长简单闭曲线围成的单连通域，$f \in H(D) \cap C(\bar{D})$. 证明：若 f 在 ∂D 上取实值，则 f 为常值函数. 举例说明，对于一般的单连通域 D，结论不再成立.

17. （边界对应原理的特例）设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的单连通域，$f \in H(D) \cap C(\bar{D})$. 证明：若 f 将 γ 一一地映为简单闭曲线 Γ，则 f 将 D 双全纯地映为由 Γ 围成的单连通域 G.

18. （辐角原理）设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，$f \in H(D) \cap C(\bar{D})$. 证明：若 f 在 ∂D 上不取零值，则 f 在 D 中的零点个数为

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial D}\operatorname{Arg} f(z),$$

其中，n 阶零点视为 n 个零点.

4.5. 最大模原理和 Schwarz 引理

1. 设 D 是域，$f_n \in H(D) \cap C(\bar{D}), \forall n \in \mathbb{N}$. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 ∂D 上一致收敛，则必在 $\bar{D}$ 上一致收敛.

2. 设 $f \in H\big(B(0,R)\big) \cap C\big(B(\bar{0},R)\big), M = \max_{|z|=R} |f(z)|$. 证明：若 $z_0 \in B(0,R)\backslash\{0\}$ 是 $f(z)$ 的零点，则

$$R|f(0)| \leq \big(M + |f(0)|\big)|z_0|.$$

3. 设 $z_1, z_2, \cdots, z_n \in B(\infty, 1)$. 证明：存在 $z_0 \in \partial B(0,1)$，使得 $\prod_{k=1}^{n} |z_0 - z_k| > 1$.

4. 设 $f \in H\big(B(0,R)\big)$. 证明: $M(r)=\max_{|z|=r}|f(z)|$ 是 $[0,R)$ 上的增函数.

5. 利用最大模原理证明代数学的基本定理.

6. 设 $f \in H\big(B(\infty, R)\big) \cap C\big(B(\overset{-}{\infty}, R)\big)$，并且 $\lim_{z\to\infty} f(z)$ 存在. 证明：若 f 非常数，则 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ 是 $[R, \infty)$ 上的严格减函数.

7. 设 f 是域 D 上非常数的全纯函数. 证明: 若 f 在 D 中没有零点, 则 $|f(z)|$ 在 D 内不能取得最小值.

8. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0)=0$. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty} f(z^n)$ 在 $B(0,1)$ 上绝对且内闭一致收敛.

9. （**全纯函数的 Hadamard 三圆定理**）设 $0 < r_1 < r_2 < \infty, D = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}, f \in H(D) \cap C(\bar{D}), M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$（$r_1 \leq r \leq r_2$）. 证明：$\log M(r)$ 在 $[r_1, r_2]$ 上是 $\log r$ 的凸函数，即

$$\log M(r) \leq \frac{\log r_2 - \log r}{\log r_2 - \log r_1} \log M(r_1) + \frac{\log r - \log r_1}{\log r_2 - \log r_1} \log M(r_2).$$

10. 设 $f \in H\big(B(0,R)\big), f\big(B(0,R)\big) \subset B(0,M), f(0)=0.$ 证明:

(1) $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|, |f'(0)| \leq \frac{M}{R}, \forall z \in B(0,R)\backslash\{0\}$;

(2) 等号成立当且仅当 $f(z)=\frac{M}{R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$ $(\theta \in \mathbb{R})$.

11. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0)=0$，并且存在 $A>0$，使得 $\operatorname{Re} f(z) \leq A, \forall z \in B(0,1)$. 证明：

$$|f(z)| \leq \frac{2A|z|}{1-|z|}, \ \forall z \in B(0,1).$$

12. （**Carathéodory 不等式**）设 $f \in H\big(B(0,R)\big) \cap C\big(\bar{B(0,R)}\big), M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|, A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z)$（$0 \leq r \leq R$）. 证明：

$$M(r) \leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|, \ \forall r \in [0,R).$$

13. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0)=1$，并且 $\operatorname{Re} f(z) \geq 0, \forall z \in B(0,1)$. 利用 Schwarz 引理证明：

(1) $\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}, \forall z \in B(0,1)$；

(2) 等号在 z 异于零时成立，当且仅当

$$f(z)=\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z}\,(\theta \in \mathbb{R}) \ .$$

14. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big)$. 证明：存在 $z_0 \in \partial B(0,1)$ 和收敛于 z_0 的点列 $\{z_n\}$，使得 $\lim_{n\to\infty} f(z_n)$ 存在.

15. 求出所有满足条件 "$|f(z)| = 1, \forall z \in \partial B(0,1)$" 的整函数.

16. 设 $P_n(z)$ 是 n 次多项式，$P_n^*(z)=z^nP_n\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)$. 证明：若 $P_n(z)$ 的所有零点都在 $B(\infty,1)$ 中，则 $P_n(z)+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}P_n^*(z)$（$\theta\in\mathbb{R}$）的零点都在 $\partial B(0,1)$ 上.

17. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$. 证明：若 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 是 f 在 $B(0,1)$ 中的所有彼此不同的零点，其阶数分别为 $k_1, k_2, \cdots, k_n$，则

$$|f(z)| \leq \prod_{j=1}^{n} \left| \frac{z_j - z}{1 - \bar{z}_j z} \right|^{k_j}, \forall z \in B(0,1).$$

特别地，有

$$|f(0)| \leq \prod_{j=1}^{n} |z_j|^{k_j}.$$

18. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$. 证明:

$$\frac{\big||f(0)|-|z|\big|}{1-|f(0)|\,|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{|f(0)|+|z|}{1+|f(0)|\,|z|}.$$

19. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,M)$. 证明：

$$M|f'(0)| \leq M^2 - |f(0)|^2.$$

20. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0) = 0, f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$. 证明：若存在 $z_1, z_2 \in B(0,1)$，使得 $z_1 \neq z_2, |z_1| = |z_2|, f(z_1) = f(z_2)$，则

$$|f(z_1)| = |f(z_2)| \leq |z_1|^2 = |z_2|^2.$$

（**提示**：考虑 $\left(\frac{f(z_1)-f(z)}{1-\overline{f(z_1)}f(z)}\right)^2 \left(\frac{1-\bar{z}_1 z}{z_1-z}\right)\left(\frac{1-\bar{z}_2 z}{z_2-z}\right)$.）

21. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0)=0, f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$. 证明:

$$|z|\frac{\big||f'(0)|-|z|\big|}{1-|f'(0)|\,|z|} \leq |f(z)| \leq |z|\frac{|f'(0)|+|z|}{1+|f'(0)|\,|z|}.$$

22. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$. 证明:

$$\left| f(z) - \frac{f(0)\big(1-|z|^2\big)}{1-|f(0)|^2|z|^2} \right| \leq \frac{|z|\big(1-|f(0)|^2\big)}{1-|f(0)|^2|z|^2}.$$

23. 设 $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$，并且将 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ 仍映为圆周. 证明：φ 是分式线性变换.

24. 求出上半平面 $\mathbb{C}^+ = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 的全纯自同构群 $\operatorname{Aut}(\mathbb{C}^+)$.

25. 设 φ 将 $B(0,1)$ 双全纯地映为域 D，ψ 将 $B(0,1)$ 双全纯地映为域 G. 证明：若 $f:D\to G$ 是全纯映射，$f\big(\varphi(0)\big)=\psi(0)$，则 $f\big[\varphi\big(B(0,r)\big)\big]\subset\psi\big(B(0,r)\big)$ $(0<r<1)$.

26. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$. 证明:

$$|f(z)-f(0)| \leq |z| \frac{1-|f(0)|^2}{1-|f(0)|\,|z|}.$$

27. 设 D 是以原点 O 为中心、以 z_1, z_2, z_3, z_4 为顶点的正方形域，$f \in H(D) \cap C(\bar{D})$，$M$ 是 $|f(z)|$ 在 $\bar{D}$ 上的最大值，m 是 $|f(z)|$ 在线段 $[z_1, z_2]$ 上的最大值. 证明：

(1) $|f(0)| \leq m^{\frac{1}{4}} M^{\frac{3}{4}}$；

(2) 在闭三角形 $\triangle O z_1 z_2$ 上也有 $|f(z)| \leq m^{\frac{1}{4}} M^{\frac{3}{4}}$.

28. 设 D 是下面所述的域，$f \in H(D) \cap C(\bar{D})$，并且在 $\bar{D}$ 上有界. 证明：

(1) 若 $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Im} z < 1\}, \lim\limits_{\substack{\operatorname{Re} z \to \infty \\ \operatorname{Im} z = 0}} f(z) = A$，则

$$\lim_{\substack{\operatorname{Re} z \to \infty \\ 0 \leq \operatorname{Im} z \leq r}} f(z) = A \, (0 < r < 1) \ ;$$

(2) 若 $D = \{z \in \mathbb{C} : \theta_1 < \arg z < \theta_2\}$ $(-\pi < \theta_1 < \theta_2 < \pi)$，$\lim\limits_{\substack{|z| \to \infty \\ \arg z = \theta_1}} f(z) = A$，则

$$\lim_{\substack{|z| \to \infty \\ \theta_1 \leq \arg z \leq \theta}} f(z) = A \, (\theta_1 < \theta < \theta_2) \ ;$$

(3) $D = \{z \in \mathbb{C} : \theta_1 < \arg z < \theta_2\}$ $(-\pi < \theta_1 < \theta_2 < \pi)$，$\lim\limits_{\substack{|z| \to 0 \\ \arg z = \theta_1}} f(z) = A$，则

$$\lim_{\substack{|z| \to 0 \\ \theta_1 \leq \arg z \leq \theta}} f(z) = A \, (\theta_1 < \theta < \theta_2) \ .$$

29. 设 D 是有界域，$f \in H(D), z_0 \in D$. 证明：若 $f(z_0) = z_0, f(D) \subset D, f'(z_0) = 1$，则 $f(z) \equiv z$.

30. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0)=0$, 并且 $|\operatorname{Re} f(z)|<1, \forall z \in B(0,1)$. 证明:

(1) $|\operatorname{Re} f(z)| \leq \frac{4}{\pi} \arctan |z|, \forall z \in B(0,1)$;

(2) $|\operatorname{Im} f(z)| \leq \frac{2}{\pi} \log \left(\frac{1+|z|}{1-|z|}\right), \forall z \in B(0,1)$.

31. 设 f 在 $B(0,1)\cup\{1\}$ 上全纯，$f(0)=0, f(1)=1, f\big(B(0,1)\big)\subset B(0,1)$. 证明：$f'(1)\geq 1$.

32. 设 P 是一个 k 次多项式, 在单位圆周上满足 $|P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})| \leq 1$. 证明: 对任意单位圆盘外的 z, 有

$$|P(z)| \leq |z|^k.$$

5. 全纯函数的 Laurent 展开及其应用

5.1. 全纯函数的 Laurent 展开

1. 下列初等函数能否在指定的域 D 上展开为 Laurent 级数?

(1) $\cos\frac{1}{z}, D=B(0,\infty)\backslash\{0\}$;

(2) $\tan z, D=B(\infty,R), R>0$;

(3) $\operatorname{Log}\frac{z-1}{z-2}, D=B(\infty,2)$;

(4) $\frac{z^2}{\sin\frac{1}{z}}, D=B(0,r)\backslash\{0\}, r>0$;

(5) $\operatorname{Log}\frac{1}{z-1}, D=B(1,\infty)\backslash\{1\}$;

(6) $\sqrt[3]{(z-1)(z-2)(z-3)}, D=B(\infty,3)$;

(7) $\sqrt{\frac{z}{(z-1)(z-2)}}, D=B(0,2)\backslash B(\bar{0},1)$;

(8) $\operatorname{Log}\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-5)}, D=B(0,3)\backslash B(\bar{0},2)$.

2. 将下列初等函数在指定的域 D 上展开为 Laurent 级数：

(1) $\frac{1}{z^2(z-1)}, D = B(1,1)\backslash\{1\}$；

(2) $\frac{1}{(z-1)(z-2)}, D = B(0,2)\backslash B(\bar{0},1)$；

(3) $\mathrm{Log}\left(\frac{z-1}{z-2}\right), D = B(\infty,2)$；

(4) $\sqrt{(z-1)(z-2)}, D = B(\infty,2)$；

(5) $\frac{1}{(z-5)^n}, n \in \mathbb{N}, D = B(\infty,5)$；

(6) $\sin\frac{z}{1-z}, D = B(1,\infty)\backslash\{1\}$；

(7) $\sqrt{\frac{z}{(z-1)(z-2)}}, D = B(0,2)\backslash B(\bar{0},1)$；

(8) $\mathrm{e}^{\frac{1}{1-z}}, D = B(\infty,1)$.

3. 将 $\mathrm{e}^{\frac{z}{2}\left(\zeta-\frac{1}{\zeta}\right)}$ 作为 ζ 的函数在 $B(0,\infty)\backslash\{0\}$ 上展开为 Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z)\zeta^n,$$

称 $J_n(z)$（$n\geq 0$）为 **Bessel 函数**. 证明：

$$\begin{aligned} J_n(z) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(n\theta - z\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!(n+k)!}\left(\frac{z}{2}\right)^{n+2k}, n\geq 0. \end{aligned}$$

4. 设 $0 < r < R < \infty, D = B(0,R)\backslash B(\bar{0},r)$. 证明：若 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$ 双全纯地将 D 映为域 G，则 G 的面积为

$$\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} n|a_n|^2(R^{2n} - r^{2n}).$$

5. 证明（面积原理）：若 $f(z)=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}a_nz^n$ 是 $B(0,1)\backslash\{0\}$ 上的双全纯映射，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}n|a_n|^2\leq 1.$$

6. 证明：若 $f(z)=z+\sum_{n=2}^{\infty}a_nz^n$ 是 $B(0,1)$ 上的双全纯映射，则 $|a_2|\leq 2$，并且 $|a_2|=2$ 当且仅当 $f(z)=\frac{z}{(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z)^2},\theta\in\mathbb{R}$.

（**提示**：考虑 $z\sqrt{\frac{f(z^2)}{z^2}}$ 的一个双全纯分支.）

7. 证明：若 $f(z)=z+\sum_{n=2}^{\infty}a_nz^n$ 是 $B(0,1)$ 上的双全纯映射，则

(1) $\frac{1-|z|}{(1+|z|)^3}\leq|f'(z)|\leq\frac{1+|z|}{(1-|z|)^3},\forall z\in B(0,1)$;

(2) $\frac{|z|}{(1+|z|)^2}\leq|f(z)|\leq\frac{|z|}{(1-|z|)^2},\forall z\in B(0,1)$，特别地，$f\big(B(0,1)\big)\supset\frac{1}{4}B(0,1)$.

(3) 上述不等式在异于零处成立，当且仅当 $f(z)=\frac{z}{(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z)^2},\theta\in\mathbb{R}$.

（**说明**：不等式 (1) 称为偏差定理；不等式 (2) 称为增长定理和 $\frac{1}{4}$ 掩盖定理.）
（**提示**：利用第 6 题的结论.）

8. 证明：若 $w=\varphi(z)$ 双全纯地将 $D=\{z\in\mathbb{C}:r_1<|z|<r_2\}$ 映为 $G=\{w\in\mathbb{C}:R_1<|w|<R_2\}$，其中，$0<r_1<r_2<\infty, 0<R_1<R_2<\infty$，则 $\frac{r_1}{r_2}=\frac{R_1}{R_2}$，并且 $\varphi(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_1 z}{r_1}$ 或 $\varphi(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2 r_1}{z}, \theta\in\mathbb{R}$.
（**提示**：利用第 4 题的结论）

5.2. 孤立奇点

1. 是否存在 $B(\bar{0},1)\backslash\{0\}$ 上的无界全纯函数 f，使得 $\lim_{z\to 0} zf(z)=0$?

2. 下列初等全纯函数有哪些奇点? 指出其类别:

(1) $\frac{1}{\sin z-\cos z}$;

(2) $\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{1-z}}}{\mathrm{e}^{z}-1}$;

(3) $\sin\frac{1}{1-z}$;

(4) $\tan z$;

(5) $\frac{\mathrm{e}^{z}}{z(1-\mathrm{e}^{z})}$;

(6) $\mathrm{e}^{\cot\frac{1}{z}}$;

(7) $\sin\left(\frac{1}{\cos\frac{1}{z}}\right)$;

(8) $\mathrm{e}^{\tan z}$.

3. 证明：若 z_0 是全纯函数 $f : B(z_0, r)\backslash\{z_0\} \to \mathbb{C}\backslash\{0\}$ 的本性奇点，则 z_0 也是 $\frac{1}{f(z)}$ 的本性奇点.

4. 设 $R(z)$ 是有理函数，$z_1, z_2, \cdots, z_n$ 是 $R(z)$ 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上的全部不同的极点. 证明：若 z_0 是全纯函数 $f : B(z_0, r)\backslash\{z_0\} \to \mathbb{C}_\infty\backslash\{z_1, \cdots, z_n\}$ 的本性奇点，则 z_0 也是 $R\big(f(z)\big)$ 的本性奇点.

5. 设 $P_n(z)$ 和 $Q_m(z)$ 分别是 n 次和 m 次多项式，指出 ∞ 是下列有理函数的什么奇点：

(1) $P_n(z)+Q_m(z)$；

(2) $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$；

(3) $P_n(z)Q_m(z)$.

6. 设 f 是 $B(z_0,R)\backslash\{z_0\}$ 上非常数的全纯函数. 证明：若 z_0 是 f 的零点集的极限点，则 z_0 是 f 的本性奇点.

7. 若 f 在域 D 上除了极点外，在其他点处都全纯，则称 f 是 D 上的**亚纯函数**. 证明：若 f 是 $B(z_0,R)\backslash\{z_0\}$ 上的亚纯函数，并且 z_0 是 f 的极点集的极限点，则对任意 $A\in\mathbb{C}_\infty$，存在收敛于 z_0 的点列 $\{z_n\}\subset B(z_0,R)\backslash\{z_0\}$，使得 $\lim_{n\to\infty}f(z_n)=A$.

8. 设 f 在 $B(0,R)\backslash\{0\}$ 上全纯. 证明: 若 $\operatorname{Re} f(z)>0, \forall z \in B(0,R)\backslash\{0\}$, 则 0 是 f 的可去奇点.

9. 设 f 是域 D 上的亚纯函数. 证明：对于任意 $A \in \mathbb{C}$，$\frac{f'(z)}{f(z)-A}$ 也是 D 上的亚纯函数，并且其极点都是 1 阶的（f 为常值函数的情形除外）.

10. 证明：若 f 是域 D 上的亚纯函数，但不全纯，则存在 $R>0$，使得 $B(\infty,R)\subset f(D)$.

11. 设 f 在 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上全纯, 并且 0 和 ∞ 都是 f 的本性奇点. 证明: 若令 $A(r)=\max_{|z|=r}\operatorname{Re} f(z)$, $0<r<\infty$, 则

$$\lim_{r\to\infty}\frac{\log A(r)}{\log r}=\infty,$$
$$\lim_{r\to 0}\frac{\log A(r)}{\log \frac{1}{r}}=\infty.$$

5.3. 整函数与亚纯函数

1. 求出所有 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 f，使得 $|f(z)| = 1, \forall z \in \partial B(0,1)$.

2. 证明：整函数 $f(z)$ 无零点，当且仅当存在另一个整函数 $g(z)$，使得 $f(z)=\mathrm{e}^{g(z)}$.

3. 设 $P_n(z)$ 是 n 次多项式，$n \in \mathbb{N}$. 证明：$\mathrm{e}^z - P_n(z)$ 有无数个零点.

4. 设 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}: ad-cb=1\right\}, I=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 证明:

(1) $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 按矩阵乘法构成一个群, $\{I,-I\}$ 是其正规子群;

(2) $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\mapsto\frac{az+b}{cz+d}$ 是商群 $\frac{\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})}{\{I,-I\}}$ 与 $\mathbb{C}_\infty$ 的自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 之间的同构.

5. 设 $f(z)$ 是整函数. 证明:

(1) 若 $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}, f(\mathrm{i}\mathbb{R}) \subset \mathrm{i}\mathbb{R}$, 则 $f(z)$ 是奇函数;

(2) 若 $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}, f(\mathrm{i}\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$, 则 $f(z)$ 是偶函数.

6. 设 f 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上亚纯，其极点只有 $z=1, z=2$ 和 $z=\infty$. 若 f 在这 3 个极点处的 Laurent 展开式的主要部分分别为 $\frac{1}{z-1}, \frac{1}{z-2}+\frac{1}{(z-2)^2}$ 和 $z+z^2$，并且 $f(0)=0$，求 $f(z)$.

5.4. 残数定理

1. 证明：残数定理与 Cauchy 积分公式等价.

2. 若 a 是 $B(a,R)\backslash\{a\}$ 上全纯函数 f 的可去奇点，其中 $a\neq\infty$，则显然 $\mathrm{Res}(f,a)=0$. 举例说明，若 ∞ 是 $B(\infty,R)$ 上全纯函数 f 的可去奇点，则 $\mathrm{Res}(f,\infty)$ 可能不等于零.

3. 设 $f \in H\big(B(\infty, R)\big)$. 证明：

(1) 若 ∞ 是 f 的可去奇点，则

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \lim_{z \to \infty} z^2 f'(z);$$

(2) 若 ∞ 是 f 的 m 阶极点，则

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \frac{(-1)^m}{(m+1)!} \lim_{z \to \infty} z^{m+2} f^{(m+1)}(z).$$

4. 设 $f,g\in H\big(B(a,r)\big),f(a)\neq 0,a$ 是 g 的 2 阶零点，计算 $\operatorname{Res}\left(\frac{f}{g},a\right)$.

5. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上除去孤立奇点外，在其他点处都全纯. 证明：

(1) 若 f 是偶函数，则 $\operatorname{Res}(f,-a)=-\operatorname{Res}(f,a)$；

(2) 若 f 是奇函数，则 $\operatorname{Res}(f,-a)=\operatorname{Res}(f,a)$.

6. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，$g \in H(D) \cap C(\bar{D})$. 证明：若

(1) f 在 D 上亚纯，在 D 中的全部彼此不同的极点为 $w_1, w_2, \cdots, w_m$，其相应的阶数分别为 $q_1, q_2, \cdots, q_m$；

(2) f 在 $\bar{D} \backslash \{w_1, w_2, \cdots, w_m\}$ 上全纯，在 ∂D 上没有零点；

(3) f 在 D 中的全部彼此不同的零点为 $z_1, z_2, \cdots, z_n$，其相应的阶数分别为 $p_1, p_2, \cdots, p_n$，

则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial D} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} \, \mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{n} p_j g(z_j) - \sum_{j=1}^{m} q_j g(w_j).$$

并说明这是 Cauchy 积分公式和辐角原理的推广.

7. 求下列初等函数在指定点的残数:

(1) $\operatorname{Res}\left(\frac{\sin \alpha z}{z^3 \sin \beta z}, 0\right)\ (\alpha \neq \beta, \beta \neq 0)$;

(2) $\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(1+z^2)^{n+1}}, \mathrm{i}\right)\ (n \in \mathbb{N})$;

(3) $\operatorname{Res}\left(\operatorname{Log} \frac{z-a}{z-b}, \infty\right)\ (a \neq b)$;

(4) $\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2} \mathrm{e}^{\frac{1}{z}} \operatorname{Log} \frac{1-\alpha z}{1-\beta z}, 0\right)\ (\alpha \neq \beta)$;

(5) $\operatorname{Res}\left(z^3 \cos \frac{1}{z-2}, 2\right)$;

(6) $\operatorname{Res}(\cot^3 z, 0)$;

(7) $\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(z-a)^n (z-b)^m}, a\right)\ (a \neq b, m, n \in \mathbb{N})$;

(8) $\operatorname{Res}\left(\frac{z^{2n}}{(1+z)^n}, \infty\right)\ (n \in \mathbb{N})$.

8. 指出下列初等函数在 $\mathbb{C}_\infty$ 中的全部孤立奇点，并求出这些初等函数在它们各自孤立奇点处的残数：

(1) $\frac{1}{z^3-z^5}$；

(2) $\frac{z^3+z^2+2}{z(z^2-1)^2}$；

(3) $\frac{z^2+z-1}{z^2(z-1)}$；

(4) $\frac{z^{n-1}}{z^n+a^n}$ $(a\neq 0, n\in\mathbb{N})$；

(5) $\frac{1}{\sin z}$；

(6) $\sin\frac{z}{z+1}$；

(7) $\frac{\mathrm{e}^z}{z(z-1)}$；

(8) $\frac{\mathrm{e}^{\pi z}}{z^2+1}$.

9. 设 $f,g\in H\big(B(0,R)\big)\cap C\big(B(\bar{0},R)\big),g$ 在 $\partial B(0,R)$ 上无零点，g 在 $B(0,R)$ 中的全部零点 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 都是 1 阶零点，求

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{|z|=R}\frac{f(z)}{zg(z)}\,\mathrm{d}z.$$

10. 求积分：

(1) $\int\limits_{|z|=2} \frac{1}{z^3(z^{10}-2)}\,\mathrm{d}z$；

(2) $\int\limits_{|z|=1} \frac{1}{(z-a)^n(z-b)^n}\,\mathrm{d}z$ $(|a|<1<|b|, n\in\mathbb{N})$；

(3) $\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}[\cos(n\theta-\sin\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta-\sin\theta)]\,\mathrm{d}\theta$ $(n\in\mathbb{Z})$；

(4) $\int\limits_{|z|=R} \frac{z^2\,\mathrm{d}z}{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z^3}-1}$ $(n<R^3<n+1, n\in\mathbb{N})$.

11. 计算积分

(1) $\int\limits_{|z|=R} \sqrt{(z-a)(z-b)}\,\mathrm{d}z \left(a \neq b, R > \max\{|a|,|b|\}, \lim_{z\to\infty} \frac{\sqrt{(z-a)(z-b)}}{z} = 1\right)$;

(2) $\int\limits_{|z|=R} z^n \log \frac{z-a}{z-b}\,\mathrm{d}z \ \big(a \neq b, R > \max\{|a|,|b|\}\big)$.

12. 设 D 是由有限条可求长简单闭曲线围成的域，$f(z)$ 在 D 上亚纯，在 D 中的全部彼此不同的极点为 $w_1, w_2, \cdots, w_m$，其相应的 Laurent 展开式的主要部分为 $f_1(z), f_2(z), \cdots, f_m(z)$，并且在 $\bar{D}\backslash\{w_1, w_2, \cdots, w_m\}$ 上连续. 证明：对于任意 $z \in D$，有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta = f(z) - \sum_{j=1}^{m} f_j(z).$$

5.5. 利用残数定理计算定积分

1. 利用残数定理和 Cauchy 积分定理计算下列积分（后面的括号中为正确答案）：

(1) $\int_0^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\pi\right)$

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{5}{12}\pi\right)$

(3) $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4+6x^2+13}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{\sqrt{13}-3}{2}}\right)$

(4) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a+b\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta \quad (0<b<a)$; $\left(\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a+\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta \ (a>0)$; $\left(\frac{\pi}{2}\frac{1}{\sqrt{a(a+1)}}\right)$

(6) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\cos x}{x^2-2x+10}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\cos 1-3\sin 1}{3\mathrm{e}^3}\pi\right)$

(7) $\int_0^{\infty} \frac{x\sin ax}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x \ (a,b>0)$; $\left(\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-ab}\right)$

(8) $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^3}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{7}{16}\pi\mathrm{e}^{-1}\right)$

(9) $\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi}{2}\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}-1}{z^2}$ 沿图 5.9 所示的曲线上的积分.）

(10) $\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$; $\left(\frac{3\pi}{8}\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{\mathrm{e}^{3\mathrm{i}z}-3\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+2}{z^3}$ 沿图 5.9 所示的曲线上的积分.）

(11) $\int_0^{\infty} \frac{x^p}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \ (-1<p<1)$; $\left(\frac{\pi}{2\cos\frac{p\pi}{2}}\right)$

(12) $\int_0^{\infty} \frac{x^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}\,\mathrm{d}x \ (-1<p<1, -\pi<\lambda<\pi)$; $\left(\frac{\pi}{\sin p\pi}\frac{\sin p\lambda}{\sin\lambda}\right)$

(13) $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^p}\,\mathrm{d}x \ (p>1)$; $\left(\frac{\pi}{p\sin\frac{\pi}{p}}\right)$

(14) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{px}}{1+\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x \ (0<p<1)$; $\left(\frac{\pi}{\sin p\pi}\right)$

(15) $\int_0^1 \frac{x^{1-p}(1-x)^p}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \ (-1<p<2)$; $\left(\frac{\pi}{\sin p\pi}\left(2^{\frac{p}{2}}\cos\frac{p\pi}{4}-1\right)\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{z^{1-p}(1-z)^p}{1+z^2}$ 沿图 5.10 所示的曲线上的积分.）

(16) $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2}\sqrt{\frac{(1-x)^3}{x}}\,\mathrm{d}x$; $\left(\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\pi\right)$

(17) $\int_{-1}^1 \frac{\sqrt[4]{(1-x)^3(1+x)}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$; $\left(\left(\sqrt{2+\sqrt{2}}-\sqrt{2}\right)\pi\right)$

(18) $\int_0^{\infty} \frac{\log x}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi}{8}\log 2\right)$

(19) $\int_0^{\infty} \frac{\log^2 x}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x \ (a>0)$; $\left(\frac{\pi}{8a}(\pi^2+4\log^2 a)\right)$

(20) $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}\log x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\pi^2\right)$

(21) $\int_0^{\infty} \frac{\log x}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi^2}{4}\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{\log z}{z^2-1}$ 沿图 5.11 所示的曲线上的积分.）

(22) $\int_0^1 \frac{1}{x+1}\log\left(\frac{1-x}{x}\right)\mathrm{d}x$; $\left(\frac{1}{2}\log^2 2\right)$

(23) $\int_0^{\infty} \log\left(\frac{\mathrm{e}^x+1}{\mathrm{e}^x-1}\right)\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi^2}{4}\right)$

(24) $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{\mathrm{e}^{2\pi}+1}{\mathrm{e}^{2\pi}-1}\right)-\frac{1}{2}\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{\mathrm{e}^z-1}$ 沿图 5.12 所示的曲线上的积分.）

(25) $\int_0^{\infty} \frac{x}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x$; $\left(\frac{\pi^2}{12}\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{z^2}{\mathrm{e}^z+1}$ 沿图 5.13 所示的曲线上的积分.）

(26) $\int_0^{\infty} x^n\mathrm{e}^{-x^{\frac{1}{4}}}\sin x^{\frac{1}{4}}\,\mathrm{d}x \ (n=0,1,2,\cdots)$; (0)

（**提示**：考虑 $z^{4n+3}\mathrm{e}^{-z+\mathrm{i}z}$ 沿图 5.14 所示的曲线上的积分.）

(27) $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-(x+\mathrm{i}a)^2}\,\mathrm{d}x$; $(a\in\mathbb{R})$ $\left(\sqrt{\pi}\right)$

(28) $\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx^2\,\mathrm{d}x \ (a>0)$; $\left(\frac{\sqrt{2\pi}}{4}\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{a^2+b^2}}\right)$

（**提示**：考虑 $\mathrm{e}^{z^2(-a+\mathrm{i}b)}$ 沿图 5.15 所示的曲线上的积分，其中 φ 待定.）

(29) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$; $\left(-\frac{\pi}{2}\log 2\right)$

（**提示**：先求出广义积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1|\,\mathrm{d}\theta$.）

(30) $\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1-2a\cos x+a^2}\,\mathrm{d}x \ (a>0)$; $\left(\begin{cases}\frac{\pi}{a}\log(1+a), & 0<a\le 1;\\ \frac{\pi}{a}\log\left(1+\frac{1}{a}\right), & a>1\end{cases}\right)$

（**提示**：考虑 $\frac{z}{a-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}$ 沿图 5.16 所示的曲线上的积分.）

(31) $\int_0^{\infty} \frac{\log(1+x^2)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$; $(\pi\log 2)$

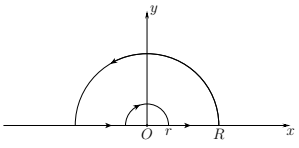


图 5.9

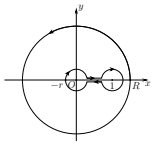


图 5.10

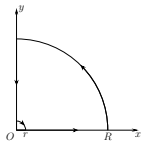


图 5.11

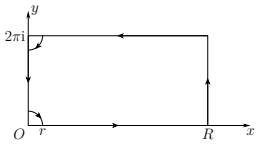


图 5.12

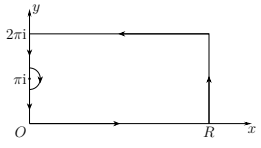


图 5.13

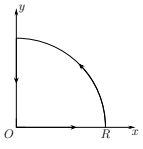


图 5.14

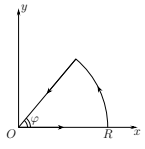


图 5.15

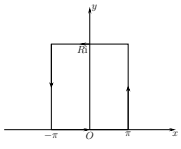


图 5.16

2. 设 $f(z)$ 是有理函数，在 $[0,\infty)$ 上无极点，并且 ∞ 是 $f(z)$ 的零点. 证明：

$$\int_0^\infty \frac{f(x)}{(\log x)^2+\pi^2}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left(\frac{f(z)}{\operatorname{Log} z-\pi\mathrm{i}},a_k\right),$$

其中，$a_1=-1,a_2,a_3,\cdots,a_n$ 是 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的全部彼此不同的极点，$\operatorname{Log} z=\log|z|+\mathrm{i}\operatorname{Arg} z,0<\operatorname{Arg} z<2\pi,z\in\mathbb{C}\backslash[0,\infty)$.

5.6. 一般域上的 Mittag–Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和插值定理

1. 设 f 和 g 都是域 D 上的亚纯函数，它们的零点集和极点集相同，并且相应的零点阶数和极点阶数也相同. 证明：必存在 $h \in H(D)$，使得 $\frac{f(z)}{g(z)} = \mathrm{e}^{h(z)}, \forall z \in D$.

2. 设 $\{a_n\}$ 是域 D 中互不相同并且在 D 内部无极限点的点列，Laurent 级数

$$\psi_n(z)=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{c_{n,j}}{(z-a_n)^j}\,(n=1,2,\cdots)$$

在 D 上除了 a_n 外的其他点处都全纯. 证明：存在 $f\in H\big(D\backslash\{a_n:n\in\mathbb{N}\}\big)$，使得 f 在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分恰为 $\psi_n(z)$.

3. 证明：f 是域 D 上的亚纯函数，当且仅当存在 $g,h\in H(D),h\not\equiv 0$，使得 $f(z)=\frac{g(z)}{h(z)},\forall z\in D.$

4. （插值定理的推广）设 $\{a_n\}$ 是域 D 中互不相同并且在 D 内部无极限点的点列，Laurent 级数

$$\varphi_n(z)=\sum_{j=-\infty}^{\infty} b_{n,j}(z-a_n)^j\,(n=1,2,\cdots)$$

在 D 上除了 a_n 外的其他点处都全纯. 证明：对于任意整数列 $\{k_n\}$，必存在 $D\backslash\{a_n,n\in\mathbb{N}\}$ 上的全纯函数 f，使得 f 在每个 a_n 处的 Laurent 展开式恰为

$$\sum_{j=-\infty}^{k_n} b_{n,j}(z-a_n)^j+\sum_{j=k_n+1}^{\infty} c_{n,j}(z-a_n)^j.$$

5. 设 a_1, a_2 是域 D 中的两个不同点. Laurent 级数

$$\varphi_n(z) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} b_{n,j}(z - a_n)^j \ (n = 1, 2)$$

在 D 上除了 a_n 外的其他点处都全纯. 举例说明，通常不存在 $D\backslash\{a_1, a_2\}$ 上的全纯函数 f，使得 f 在 a_1 和 a_2 处的 Laurent 展开式分别为 $\varphi_1(z)$ 和 $\varphi_2(z)$.

6. 证明：Weierstrass 因子分解定理对于一般的域成立.

7. 证明：插值定理对于一般的域成立.

5.7. 特殊域上的 Mittag–Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和 Blaschke 乘积

1. 用极点处 Laurent 级数的主要部分表示下列 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数:

(1) $\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}$;

(2) $\frac{1}{\cos z}$;

(3) $\tan z$;

(4) $\frac{1}{\sin z}-\frac{1}{z}$.

2. 将下列整函数进行因子分解:

(1) $\mathrm{e}^{z}-1$;

(2) $\mathrm{e}^{az}-\mathrm{e}^{bz}$;

(3) $\cos z$;

(4) $\cos z-\sin z$.

3. 设 $\{a_n\}$ 是 $B(0,R)\backslash\{0\}$ 中互不相同的点列，$\{b_n\}$ 是点列 $\{a_n\}$ 关于圆周 $\partial B(0,R)$ 的对称点列，$\{k_n\}$ 是自然数列. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty} k_n(R-|a_n|)<\infty$，则

$$\left\{\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{z-a_j}{z-b_j}\right)^{k_j}\right\}$$

在 $B(0,R)$ 上内闭一致收敛于一个全纯映射 $f:B(0,R)\to B(0,1)$，使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集，且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.

4. 设 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 中互不相同的点列，$\{k_n\}$ 是自然数列. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k_n}{|a_n|}$ 收敛，则

$$\left\{\prod_{j=1}^{n}\left(1-\frac{z}{a_j}\right)^{k_j}\right\}$$

在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛于一个整函数 f，使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集，且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.
（**提示**：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k_n}{z-a_n}$ 在 $\mathbb{C}\backslash\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.）

5. 设 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 中互不相同的点列，$\{k_n\}$ 是自然数列. 证明：若存在自然数 m，使得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k_n}{|a_n|^{m+1}}$ 收敛，则

$$\left\{\prod_{j=1}^{n}\left[\left(1-\frac{z}{a_j}\right)\mathrm{e}^{\frac{z}{a_j}+\frac{1}{2}\left(\frac{z}{a_j}\right)^2+\cdots+\frac{1}{m}\left(\frac{z}{a_j}\right)^m}\right]^{k_j}\right\}$$

在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛于一个整函数 f，使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集，且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.

（**提示**：$\sum_{n=1}^{\infty}k_n\left(\frac{1}{z-a_n}+\frac{1}{a_n}+\frac{z}{a_n^2}+\cdots+\frac{z^{m-1}}{a_n^m}\right)$ 在 $\mathbb{C}\backslash\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.）

6. 设 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 中互不相同的点列，$\{k_n\}$ 是自然数列. 证明：若存在自然数列 $\{p_n\}$，使得全纯函数项级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} k_n \left(\frac{z}{a_n}\right)^{p_n+1}$$

在 $\mathbb{C}$ 上绝对收敛，则

$$\left\{\prod_{j=1}^{n}\left[\left(1-\frac{z}{a_j}\right)\mathrm{e}^{\frac{z}{a_j}+\frac{1}{2}\left(\frac{z}{a_j}\right)^2+\cdots+\frac{1}{p_j}\left(\frac{z}{a_j}\right)^{p_j}}\right]^{k_j}\right\}$$

在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛于一个整函数 f，使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集，且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.

（**提示**：$\sum_{n=1}^{\infty} k_n\left(\frac{1}{z-a_n}+\frac{1}{a_n}+\frac{z}{a_n^2}+\cdots+\frac{z^{p_n-1}}{a_n^{p_n}}\right)$ 在 $\mathbb{C}\backslash\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.）

7. 设 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 中互不相同的点列，$\{k_n\}$ 是自然数列. 证明：若 $\lim_{n\to\infty}|a_n|=\infty$，则

$$\left\{\prod_{j=1}^{n}\left[\left(1-\frac{z}{a_j}\right)\mathrm{e}^{\frac{z}{a_j}+\frac{1}{2}\left(\frac{z}{a_j}\right)^2+\cdots+\frac{1}{jk_j}\left(\frac{z}{a_j}\right)^{jk_j}}\right]^{k_j}\right\}$$

在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛于一个整函数 f，使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集，且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.

8. 设 f 是非常数的整函数，f 在 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 中的互不相同的零点集是 $\{a_n\}$，其相应的零点阶数为 $\{k_n\}, k_0 = \operatorname{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, 0\right)$. 证明：一定存在整函数 g，使得

$$f(z) = \mathrm{e}^{g(z)} z^{k_0} \prod_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \mathrm{e}^{\frac{z}{a_n} + \frac{1}{z}\left(\frac{z}{a_n}\right)^2 + \cdots + \frac{1}{nk_n}\left(\frac{z}{a_n}\right)^{nk_n}}\right]^{k_n}.$$

9. 设 f 是有理函数，∞ 是 f 的至少 2 阶的零点，并且 f 的全部互不相同的极点 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 都不是整数. 证明：

(1) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -\pi \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(f(z)\cot \pi z, a_k\right)$；

(2) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n f(n) = -\pi \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(\frac{f(z)}{\sin \pi z}, a_k\right)$.

10. 求下列级数的和：

(1) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(a+n)^2}, \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(a+n)^2}$ （a 不是整数）；

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$ （$a>0$）；

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$；

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}$ （$k \in \mathbb{N}$）.

11. 设 f 是 $B(0,R)$ 上非常数的有界全纯函数，$\{a_n\}$ 是 f 在 $B(0,R)\backslash\{0\}$ 中的互不相同的零点集，$\{k_n\}$ 是相应的零点阶数. 证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} k_n(R-|a_n|)<\infty.$$

12. 设 f 是 $B(0,R)$ 上非常数的有界全纯函数，f 在 $B(0,R)\backslash\{0\}$ 中的全部互不相同的零点集为 $\{a_n\}$，相应的零点阶数为 $\{k_n\}, k_0 = \mathrm{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, 0\right)$. 证明：一定存在 $B(0,R)$ 上无零点的有界全纯函数 g，使得

$$f(z) = g(z)z^{k_0}\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R(a_n - z)}{R^2 - \bar{a_n}z}\right)^{k_n}\left(\frac{|a_n|}{a_n}\right)^{k_n}, \forall z \in B(0,R).$$

6. 全纯开拓

6.1. Schwarz 对称原理

1. 设域 D 关于 x 轴对称，f 在 D 上亚纯，$f(D\cap\mathbb{R})\subset\mathbb{R}\cup\{\infty\}$. 证明：若 $z_0\in D$ 是 f 的极点，则 $\bar{z_0}$ 也是 f 的极点，并且

$$\operatorname{Res}(f,\bar{z_0})=\operatorname{Res}(\bar{f},z_0).$$

2. 设域 D 关于圆周 $\partial B(a,r)$ 对称，f 在 D 上亚纯，$f\big(D\cap\partial B(a,r)\big)\subset\partial B(A,R)$. 证明：若 $z_0,w_0\in D$ 关于 $\partial B(a,r)$ 对称，z_0 是 $f(z)-A$ 的 1 阶零点，则 w_0 是 f 的 1 阶极点，并且

$$\operatorname{Res}(f,w_0)=-\frac{R^2(w_0-a)^2}{r^2\overline{f'(z_0)}}.$$

3. 设 $0<r<R<\infty, f$ 在 $B(0,R)\backslash B(\bar{0},r)$ 上全纯，在 $B(0,R)\backslash B(0,r)$ 上连续. 证明：若 f 在 $\partial B(0,r)$ 上恒为零，则在 $B(0,R)\backslash B(\bar{0},r)$ 上也恒为零.

4. 设 γ 是圆周 $\partial B(a,R)$ 上的一段开圆弧. 证明：若 f 在 $B(a,R)$ 上全纯，在 $B(a,R)\cup\gamma$ 上连续，并且在 γ 上恒为零，则 f 在 $B(a,R)$ 上也恒为零.

5. 将如图 6.4 所示的单连通域 D 双全纯地映为上半平面.

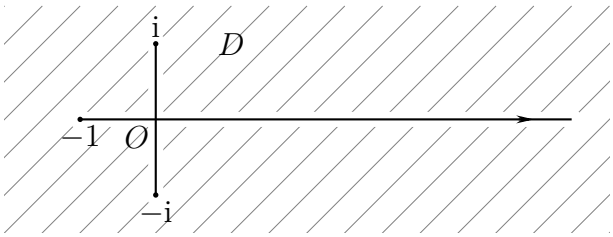


图 6.4

6. 利用 Schwarz 对称原理证明：若 f 双全纯地将 $B(a,r)$ 映为 $B(A,R)$，同胚地将 $B(\bar{a},r)$ 映为 $B(\bar{A},R)$，则 f 必是分式线性变换.

7. 设 $P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是关于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的多项式，$f\in H\big(B(0,r)\big),\rho>1$. 证明：若在圆盘 $B(0,r)$ 上成立 $f(z)=P\left(f\left(\frac{z}{\rho}\right),f'\left(\frac{z}{\rho}\right),\cdots,f^{(n-1)}\left(\frac{z}{\rho}\right)\right)$，则 f 必能全纯开拓到 $\mathbb{C}$.

8. 将如图 6.5 所示的单连通域 $D=\big(\mathbb{C}\backslash[2,\infty)\big)\backslash\big(B(\bar{1},1)\cup B(\bar{-1},1)\big)$ 双全纯地映为上半平面.

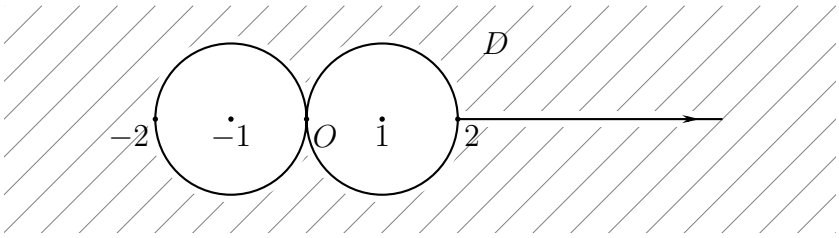


图 6.5

9. 设 $0<a<\infty, L_k=\left\{z=k\pi+\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y,-a\leq y\leq a\right\}, D=\left(\mathbb{C}\backslash\left(\left(-\infty,-\frac{\pi}{2}\right]\cup\left[\frac{\pi}{2},\infty\right)\right)\right)\backslash\left(\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}L_k\right)$ 是如图 6.6 所示的单连通域，将 D 双全纯地映为上半平面.

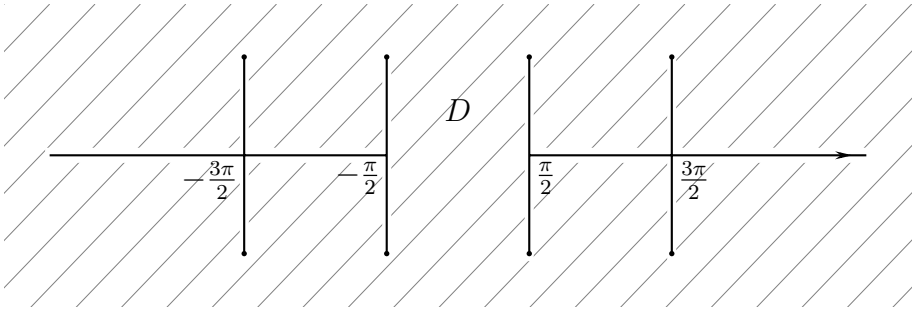


图 6.6

10. 设 $L_k=\{z=k\pi+\mathrm{i}y:0\leq y<\infty\}, D=\mathbb{C}\backslash\left(\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}L_k\right)$ 是如图 6.7 所示的单连通域，将 D 双全纯地映为上半平面.

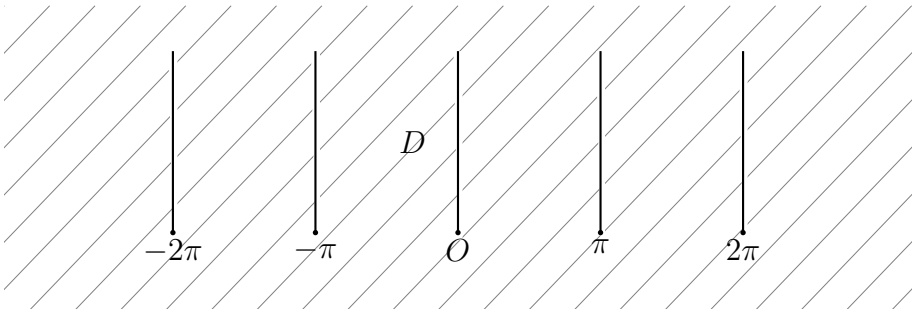


图 6.7

11. 设 D 是由 3 条与 $\partial B(0,1)$ 正交的圆弧所围成的单连通域，如图 6.8 所示. 证明：若 φ 双全纯地将 D 映为上半平面 $\mathbb{C}^+=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}$，同胚地将 $\bar{D}$ 映为 $\bar{\mathbb{C}^+}$，A,B,C 分别映为 $0,1,\infty$，则 φ 可全纯开拓到 $B(0,1)$，并且 $\varphi\big(B(0,1)\big)=\mathbb{C}\backslash\{0,1\}$.

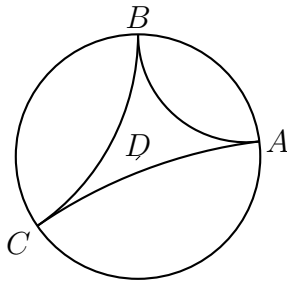


图 6.8

6.2. 幂级数的全纯开拓

1. 证明：幂级数收敛圆周上的点是否为其和函数的奇点，与该幂级数的前有限项无关.

2. 证明：若幂级数的收敛圆周上有其和函数的极点，则该幂级数在其收敛圆周上处处发散.

3. 证明：若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的和函数在其收敛圆周上有 1 阶极点 z_0，此外再无其他奇点，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0.$$

4. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 1，$F(w)=f\left(\frac{w}{1+w}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nw^n$ 的收敛半径为 ρ. 证明：

(1) $\rho\geq\frac{1}{2}$，并且 -1 是 $f(z)$ 的奇点当且仅当 $\rho=\frac{1}{2}$；

(2) 若 $\frac{1}{2}<\rho<1$，则 $f(z)$ 能全纯开拓到 $B\left(-\frac{\rho^2}{1-\rho^2},\frac{\rho^2}{1-\rho^2}\right)$；

(3) 若 $\rho=1$，则 $f(z)$ 能全纯开拓到 $\left\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Re}z<\frac{1}{2}\right\}$；

(4) 若 $\rho>1$，则 $f(z)$ 能全纯开拓到 $\mathbb{C}\backslash\overline{B\left(\frac{\rho^2}{\rho^2-1},\frac{\rho}{\rho^2-1}\right)}$；

(5) 若 $\rho=\infty$，则 $f(z)$ 能全纯开拓到 $\mathbb{C}\backslash\{1\}$.

5. 设 D 是域. 证明：存在 $f \in H(D)$，使得 ∂D 中的每个点皆是 f 的奇点.

6. 证明：$\sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}$ 的收敛圆周上的每个点皆为其和函数的奇点.

7. 证明：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2^n}}{2^n}$ 的收敛圆周上的每个点皆为其和函数的奇点.

8. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 1，a_n $(n\geq 0)$ 是实数，$S_n=\sum_{k=0}^{n}a_k$. 证明：若 $S_n\to\infty$ $(n\to\infty)$，则 1 是 $f(z)$ 的奇点. 举例说明，仅仅 $|S_n|\to\infty$ 不能保证 1 是 $f(z)$ 的奇点.
(**提示**：考虑 $\frac{f(z)}{1-z}$.)

9. 证明：若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 1，其和函数在 $\partial B(0,1)$ 上有 1 阶极点 $z_1, z_2, \cdots, z_m$，此外再无其他奇点，则 $\{a_n\}$ 有界.

10. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 1，并且 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$. 证明：若 $z_0\in\partial B(0,1)$ 不是 $f(z)$ 的奇点，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz_0^n$ 收敛.

6.3. 多值全纯函数与单值性定理

1. 设 f 是域 D 上的全纯函数，$z_0 \in D$. 证明：

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$$

是 D 上的多值全纯函数. 这里，积分是沿 D 中连接 z_0 和 z 的任意可求长曲线进行的.

2. 证明: 若 f 是域 D 上非常数的全纯函数, 但不是局部双全纯的, 则 f^{-1} 一定不是域 $G = f(D)$ 上的多值全纯函数.

3. 举例说明，存在 $B(0,1)$ 上的局部双全纯映射 f，使得 f^{-1} 不是域 $G=f\big(B(0,1)\big)$ 上的多值全纯函数.

4. 证明：不存在 $B(0,1)$ 上的局部双全纯映射 f，使得 $f\big(B(0,1)\big)=\mathbb{C}$，并且 f^{-1} 是 $\mathbb{C}$ 上的多值全纯函数.

5. 证明：不存在 $B(0,1)$ 上的局部双全纯映射 f，使得 $f\big(B(0,1)\big)=\mathbb{C}\backslash\{a\}$，并且 f^{-1} 是 $\mathbb{C}\backslash\{a\}$ 上的多值全纯函数. 这里，a 是 $\mathbb{C}$ 中的一个固定点.

6. 求

$$f(z)=z^{\frac{1}{2}}=|z|^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{1}{2}\arg z}=1+\sum_{k=1}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{k}(z-1)^k$$

沿单位圆周 $\partial B(0,1)$ 的正向和反向的全纯开拓.

7. 设幂级数族 $\{P_t : \alpha \leq t \leq \beta\}$ 给出了沿平面曲线 $z = \gamma(t)$ $(\alpha \leq t \leq \beta)$ 的全纯开拓. 证明：P_t 的收敛半径 $R(t)$ 或者在 $[\alpha, \beta]$ 上恒为 ∞，或者是 $[\alpha, \beta]$ 上的正值连续函数.

7. 共形映射

7.1. 正规族

1. 设 $\{f_n\}$ 是域 D 上的全纯函数列，并且在 D 上内闭一致有界. 证明：若 $\lim_{n\to\infty} f_n(z)$ 在 D 上处处存在，则 $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

2. 设 $\{f_n\}$ 是域 D 上的全纯函数列，并且在 D 上内闭一致有界，$A = \{z = x + \mathrm{i}y \in D : x, y$为有理数$\}$. 证明：若 $\lim_{n\to\infty} f_n(z)$ 在 A 上处处存在，则 $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

3. （**Vitali 定理**）设 $\{f_n\}$ 是域 D 上的全纯函数列，并且在 D 上内闭一致有界，$\{z_n\}$ 是 D 中彼此不同的点列，$\lim_{n\to\infty} z_n = z_0 \in D$. 证明：若 $\lim_{n\to\infty} f_n(z)$ 在 $\{z_n\}$ 上处处存在，则 $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

4. 设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的全纯函数族，$z_0 \in D$. 证明：若

(1) $\operatorname{Re} f(z) \geq 0, \forall z \in D, f \in \mathscr{F}$;

(2) $f(z_0) = g(z_0), \forall f, g \in \mathscr{F}$,

则 $\mathscr{F}$ 是 D 上的正规族. 并举例说明条件 (2) 是不可去掉的.

5. 设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的正规全纯函数族，g 是整函数. 证明：$\{g \circ f : f \in \mathscr{F}\}$ 也是 D 上的正规族.

6. 设 D 是有界域，$0 < M < \infty$. 证明：

$$\mathscr{F} = \left\{ f \in H(D) : \iint\limits_{D} |f(z)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leq M \right\}$$

是 D 上的正规族.

7. 设 $\{f_n\}$ 是域 D 上的全纯函数列，并且在 D 上内闭一致有界. 证明：若存在 $z_0 \in D$，使得 $\lim_{n\to\infty} f_n(z_0) = A$ 存在，并且 $f_n(D) \subset \mathbb{C}\backslash\{A\}$ $(n \in \mathbb{N})$，则 $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛于常数 A.

7.2. Riemann 映射定理

1. （**推广的 Liouville 定理**）设 D 是异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域. 证明: 若 f 是整函数, 并且 $f(\mathbb{C}) \subset D$, 则 f 是常值函数.

2. 设 D 是异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域，$a \in D$. 证明：若 f 将 D 双全纯地映为 $B(0,1)$，并且 $f(a) = 0, f'(a) > 0$，则

$$\min_{z\in\partial D} |z-a| \leq \frac{1}{f'(a)} \leq \max_{z\in\partial D} |z-a|.$$

称 $\frac{1}{f'(a)}$ 为 D 在 a 处的**映射半径**.

3. 设 D 是异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域，$a \in D$，f 将 D 双全纯地映为 $B(0,1)$，并且 $f(a)=0, f'(a)>0$. 证明：若 g 将 D 双全纯地映为 $B(0,1), p=g^{-1}(0)$，则

$$g(z)=\frac{g'(a)}{|g'(a)|}\frac{f(z)-f(p)}{1-\overline{f(p)}f(z)}.$$

4. 设 D 为异于 $\mathbb{C}$ 的凸域，$a \in D, \mathscr{F} = \{f \in H(D) : f(a) = 0, f'(a) > 0\}$. 证明：$\mathscr{F}$ 中满足 $f(D) = B(0,1)$ 和 $\operatorname{Re} f'(z) \geq 0$ $(\forall z \in D)$ 的 f 最多只有一个.

5. 设 D 是异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域，$a \in D$，R 为 D 在 a 处的映射半径. 证明：若 $F \in H(D)$，$F(a) = 0, F'(a) = 1$，则 $\sup_{z \in D} |F(z)| \geq R$. 等号成立当且仅当 F 是将 D 映为 $B(0, R)$ 的双全纯映射.

6. 证明:

(1) 存在 $B(0,1)$ 上的全纯函数 f，使得 $f\big(B(0,1)\big)=\mathbb{C}$;

(2) 对于 $a\in\mathbb{C}$，存在 $B(0,1)$ 上的全纯函数 f，使得 $f\big(B(0,1)\big)=\mathbb{C}\backslash\{a\}$.

并将这里的结论与习题 6.3 的第 3 题和第 4 题作比较.

7. 设 D 是异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域，$a \in D$，R 为 D 在 a 处的映射半径. 证明：若 $F \in H(D)$，$F(a)=0, F'(a)=1$，则

$$\iint_D |F'(z)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \geq \pi R^2.$$

等号成立当且仅当 F 是将 D 映为 $B(0,R)$ 的双全纯映射.

7.3. 边界对应定理

1. 利用 Schwarz 对称原理和边界对应定理证明：将 $B(0,1)$ 映为自身的双全纯映射一定是分式线性变换.

2. 证明：若 f 将圆环 $\{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}$ 双全纯地映为圆环 $\{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z| < R_2\}$，则 f 将闭圆环 $\{z \in \mathbb{C} : r_1 \leq |z| \leq r_2\}$ 同胚地映为闭圆环 $\{z \in \mathbb{C} : R_1 \leq |z| \leq R_2\}$.

3. 设 D 是由简单闭曲线所围成的单连通域，$z_1, z_2, z_3 \in \partial D$ 是彼此不同的三点，按 ∂D 的正向排列. 证明：若 $w_1, w_2, w_3 \in \partial B(0,1)$ 是彼此不同的三点，按 $\partial B(0,1)$ 的正向排列，则存在唯一的 f，将 D 双全纯地映为 $B(0,1)$，将 $\bar{D}$ 同胚地映为 $B(\bar{0},1)$，并且 $f(z_k) = w_k, k = 1, 2, 3$.

4. (边界对应原理)设 D 是由简单闭曲线 γ 所围成的单连通域(γ 不必可求长), $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$. 证明: 若 f 将 γ 一一地映为简单闭曲线 Γ, 则 f 将 D 双全纯地映为由 Γ 所围成的单连通域 G. 将这里的结论与习题 4.4 中的第 17 题作比较.

5. 设 $f \in H\big(B(0,1)\big), f(0) = 0, f'(0) = a > 0$. 证明: 若 $f\big(B(0,1)\big) \subset B(0,1)$, 则 f 在 $B\left(0, \frac{a}{1+\sqrt{1-a^2}}\right)$ 上双全纯.

7.4. Schwarz–Christoffel 公式

1. 设 $L_k=\left\{z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2k\pi}{n}}:1\leqslant r<\infty\right\},G=\mathbb{C}\backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n}L_k\right)$. 求出将上半平面映为 G 的双全纯映射 φ，使得 $\varphi(\mathrm{i})=0$.

$$\left(\varphi(z)=\frac{z^2+1}{\left(\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]}(-1)^k\binom{n}{2k}z^{n-2k}\right)^{\frac{2}{n}}}\right)$$

2. 证明：将 $B(0,1)$ 映为 n 角形内部的双全纯映射 φ 具有形状

$$\varphi(z) = C_0 \int_{z_0}^{z} \prod_{k=1}^{n} (\zeta - a_k)^{\alpha_k - 1} \, \mathrm{d}\zeta + C_1,$$

其中，$a_1, a_2, \cdots, a_n \in \partial B(0,1)$ 是与该 n 角形顶点相对应的点；$\alpha_1\pi, \alpha_2\pi, \cdots, \alpha_n\pi$ 是该 n 角形的内角；$z_0 \in B(0,1)$.

3. 设 G 是正 n 角形，O 是它的中心，1 是它的一个顶点. 求出将 $B(0,1)$ 映为 G 的双全纯映射 φ，使得 $\varphi(0)=0, \varphi'(0)>0$.

$$\left(\varphi(z)=\frac{n}{B(\frac{1}{n},1-\frac{2}{n})}\int_0^z(1-\zeta^n)^{-\frac{2}{n}}\,\mathrm{d}\zeta\right)$$

4. 证明：将上半平面映为 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 n 角形外部的单叶亚纯函数 φ 具有形状

$$\varphi(z)=C_0\int_{z_0}^{z}\prod_{k=1}^{n}(\zeta-a_k)^{\alpha_k-1}\frac{1}{(\zeta-a_0)(\zeta-\bar{a_0})}\,\mathrm{d}\zeta+C_1,$$

其中，$a_1,a_2,\cdots,a_n\in\mathbb{R}$ 是与该 n 角形顶点相对应的点；$\alpha_1\pi,\alpha_2\pi,\cdots,\alpha_n\pi$ 是该 n 角形的外角；$a_0=\varphi^{-1}(\infty),\operatorname{Im}z_0>0$.

5. 设 $G=\mathbb{C}_\infty\backslash\big([0,1]\cup[0,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}]\cup[0,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}]\big),\operatorname{Im}z_0>0$. 求出将上半平面映为 G 的单叶亚纯映射 φ，使得 $\varphi(z_0)=\infty$.

$$\left(\varphi(z)=\frac{[(z-z_0)^3-3y_0^2(z-x_0)]^{\frac{2}{3}}}{(z-x_0)^2+y_0^2}\right)$$

6. 设 $L_1, L_2, \cdots, L_n$ 是以 O 为端点的 n 条线段，它们彼此仅在 O 处相交，$\operatorname{Im} a_0 > 0$. 证明：将上半平面映为 $G = \mathbb{C}_\infty \backslash \left(\bigcup_{k=1}^n L_k \right)$，并且将 a_0 映为 ∞ 的单叶亚纯函数 φ 具有形状

$$\varphi(z) = C \frac{\prod_{k=1}^n (z - a_k)^{\alpha_k}}{(z - a_0)(z - \bar{a_0})},$$

其中，$a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{R}; \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n > 0$，并且 $\sum_{k=1}^n \alpha_k = 2$.

8. 调和函数与次调和函数

8.1. 平均值公式与极值原理

1. 证明：若 u 是域 D 上的调和函数，则 $\frac{\partial^{j+k}u}{\partial x^j \partial y^k}$ 也是 D 上的调和函数（$j,k=0,1,2,\cdots$）.

2. 证明：若 u 是域 D 上的调和函数，则 $\frac{\partial u}{\partial z}$ 是 D 上的全纯函数.

3. 设 $f(z)$ 是域 D 上非常数的全纯函数，并且在 D 上不取零值. 证明：

(1) $\log|f(z)|$ 在 D 上调和；

(2) $|f(z)|^p$ 在 D 上不调和，$p>0$.

4. 证明：若域 D 上的调和函数列 $\{u_n(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 $u(z)$，则 $u(z)$ 也是 D 上的调和函数，并且 $\left\{\frac{\partial^{j+k}u_n(z)}{\partial x^j\partial y^k}\right\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 $\left\{\frac{\partial^{j+k}u(z)}{\partial x^j\partial y^k}\right\}$.

5. 证明：若 u 是域 D 上非常数的调和函数，则 $u(D)$ 是开区间.

6. 利用上题的结论证明：若 u 是域 D 上非常数的调和函数，则 u 不能在 D 内部取得极大值和极小值，自然不能在 D 内部取得最大值和最小值.

7. 设 $u(z)$ 在 $B(0,1)$ 上调和，并且对任意 $z_0 \in \partial B(0,1)$，成立 $\lim_{r\to 1} u(rz_0) = 0$，是否可以断言 $u(z) \equiv 0$?
(**提示**: 举例说明答案是否定的.)

8. 设 u 是 $B(0,1)$ 上的非负调和函数，$u(0)=1$，给出 $u\left(\frac{1}{2}\right)$ 的最佳估计.

9. 设 D 是域，$E \subset D$ 是紧集，$a \in E$. 证明：若 u 是 D 上的非负调和函数，则必存在仅与 a, E, D 有关的常数 $\varepsilon \in (0,1)$，使得

$$\varepsilon u(a) \leq u(z) \leq \frac{1}{\varepsilon} u(a).$$

10. （**Harnack 定理**）设 $\{u_n\}$ 是域 D 上单调增加的调和函数列. 证明：若存在 $z_0 \in D$，使得 $\{u_n(z_0)\}$ 有界，则 $\{u_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

11. 设 D 是由有限条光滑简单闭曲线围成的域, $\boldsymbol{n}$ 是 ∂D 的单位法向量场, 指向 D 的外部, u, v 在 $\bar{D}$ 上调和. 证明:

(1) $\int\limits_{\partial D} \frac{\partial v(z)}{\partial \boldsymbol{n}} |\,\mathrm{d}z| = 0$;

(2) $\int\limits_{\partial D} u(z) \frac{\partial v(z)}{\partial \boldsymbol{n}} |\,\mathrm{d}z| = \int\limits_{\partial D} v(z) \frac{\partial u(z)}{\partial \boldsymbol{n}} |\,\mathrm{d}z|$;

(3) $\iint\limits_{D} \left[\left(\frac{\partial u(z)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u(z)}{\partial y} \right)^2 \right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int\limits_{\partial D} u(z) \frac{\partial u(z)}{\partial \boldsymbol{n}} |\,\mathrm{d}z|$.

12. 设 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 是域 D 上的调和函数. 证明：若 $|u_1(z)| + |u_2(z)| + \cdots + |u_n(z)|$ 能在 D 内部取得极大值，则 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 全部都是常值函数.

13. （**调和函数的 Hadamard 三圆定理**）设 $0 < r_1 < r_2 < \infty, D = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}, u$ 在 D 上调和，在 $\bar{D}$ 上连续，$A(r) = \max_{|z|=r} u(z)$ （$r_1 \leq r \leq r_2$）. 证明：$A(r)$ 在 $[r_1, r_2]$ 上是 $\log r$ 的凸函数，即

$$A(r) \leq \frac{\log r_2 - \log r}{\log r_2 - \log r_1} A(r_1) + \frac{\log r - \log r_1}{\log r_2 - \log r_1} A(r_2).$$

14. 设 $\varphi \in C^2\big((0,1)\big)$. 证明：$\varphi(|z|)$ 在 $B(0,1)\backslash\{0\}$ 上调和，当且仅当存在实数 a 和 b，使得 $\varphi(|z|) = a\log|z| + b$.

15. 设 D 是凸域，u 是 D 上的调和函数. 证明：若当 $z \in D$ 时总有 $u(z) \geq 0$，则必存在 D 上的双全纯映射 f，使得 $\operatorname{Re} f'(z) = u(z)$.

16. 设 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ 是 n 条可求长曲线，u 是域 D 上的连续函数. 若 u 在开集 $D\backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n}\gamma_k\right)$ 上调和，问 u 是否在 D 上调和?
(**提示**：举例说明答案是否定的.)

17. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是实数. 证明：若 $p(\theta) = \sum_{k=1}^{n} a_k \cos k\theta$ 在 $[0, \pi]$ 上单调减少，则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \sin k\theta \geq 0, \ \forall \theta \in [0, \pi].$$

（**提示**：注意 $g(r, \theta) = \sum_{k=1}^{n} k a_k r^k \sin k\theta$ 是单位圆盘中的调和函数.）

18. 设 D 是域，$a \in D$. 证明：若 u 在 D 上连续，在 $D\backslash\{a\}$ 上调和，则 u 在 D 上调和.

19. （**Jensen 公式**）设 $f \in H\big(B(\bar{0}, r)\big), a_1, \cdots, a_m$ 是 f 在 $B(0,r)$ 中的零点，重零点按重数重复计算，但 $f(0) \neq 0$. 证明：

$$\log|f(0)| = -\sum_{k=1}^{m} \log \frac{r}{|a_k|} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log|f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})| \,\mathrm{d}\theta.$$

（**提示**：考虑函数 $g(z) = f(z) \prod_{k=1}^{m} \frac{r^2 - \bar{a_k} z}{r(z - a_k)}$.）

8.2. 圆盘上的 Dirichlet 问题

1. 设 D 是异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域. 证明：对于任意 $\zeta \in D$，若 $f_\zeta(z)$ 是将 D 映为 $B(0,1)$ 的双全纯映射，$f_\zeta(\zeta)=0, f'_\zeta(\zeta)>0$，则

(1) $\log|f_\zeta(z)| = \log|f_z(\zeta)|, \forall \zeta, z \in D$;

(2) $\lim_{z\to z_0} \log|f_\zeta(z)| = 0, \forall z_0 \in \partial D, \zeta \in D$;

(3) 对于固定的 $\zeta \in D$，$\log|f_\zeta(z)| - \log|z-\zeta|$ 作为 z 的函数在 D 上调和.

2. 设 D 是域，若 $g:\bar{D}\times\bar{D}\to\mathbb{R}$ 满足

(1) $g(z,\zeta)=g(\zeta,z),\forall(z,\zeta)\in\bar{D}\times\bar{D}$;

(2) g 在 $(\bar{D}\times\partial D)\cup(\partial D\times\bar{D})$ 上恒为零;

(3) 对于固定的 $\zeta\in\bar{D}, g(z,\zeta)+\log|z-\zeta|$ 作为 z 的函数在 D 上调和，在 $\bar{D}$ 上连续，

则称 g 是域 D 的 **Green 函数**. 证明：异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域必有 Green 函数，并且是唯一的.

3. 证明：若 g 是 $B(0,R)$ 的 Green 函数，则

$$P(z,R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=-\frac{1}{2\pi}\lim_{r\to 1}\frac{\partial g(z,rR\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{\partial r},\ z\in B(0,R).$$

由此也可得到 $B(0,R)$ 的 Poisson 积分公式和 Dirichlet 问题的解.

4. 证明：$B(0,1)\backslash\{0\}$ 的 Dirichlet 问题不可解.

5. （**Weierstrass 一致逼近定理**）设 f 是 $\partial B(0,R)$ 上的复连续函数. 证明：对于任意 $n\in\mathbb{N}$, 必存在 z 的 n 次多项式 $P_n(z)$ 和 $\bar{z}$ 的 n 次多项式 $Q_n(\bar{z})$，使得 $\{P_n(z)+Q_n(\bar{z})\}$ 在 $\partial B(0,R)$ 上一致收敛于 $f(z)$.

6. 设 γ_1 和 γ_2 为 $\partial B(0,R)$ 上两段互余的开圆弧，试求 $B(0,R)$ 中的调和函数 u，使得当 $\zeta\in\gamma_1$ 时，$u(\zeta)=0$；当 $\zeta\in\gamma_2$ 时，$u(\zeta)=1$. 并由此证明存在 $f\in H\big(B(0,R)\big)$，使得当 $\zeta\in\gamma_1$ 时，$|f(\zeta)|=1$；当 $\zeta\in\gamma_2$ 时，$|f(\zeta)|=\mathrm{e}$.

8.3. 上半平面的 Dirichlet 问题

1. 求出上半平面 D 的 Green 函数 g，并证明：若

$$P(z,t)=\frac{1}{2\pi}\lim_{s\to 0}\frac{\partial g(z,t+s\mathrm{i})}{\partial s},z\in D,t\in\mathbb{R},$$

则

$$u(z)=\int_{-\infty}^{\infty}P(z,t)f(t)\,\mathrm{d}t$$

是上半平面以 $f(t)$ 为边界值的 Dirichlet 问题的解.

2. 设 D 是由简单闭曲线围成的单连通域. 证明：D 的 Dirichlet 问题可解，并且解是唯一的.

3. 求出解上半单位圆盘 Dirichlet 问题的具体公式.

8.4. 次调和函数

1. 证明：若 u 在域 D 上次调和，则对于任意 $z_0 \in D$，成立

$$\overline{\lim_{z \to z_0}} u(z) = u(z_0).$$

2. 证明：域 D 上非常数的次调和函数不能在 D 内部取得最大值. 举例说明，域 D 上非常数的次调和函数能在 D 内部取得极大值.

3. 证明：若 u 是域 D 上非常数的连续次调和函数，则 $u(D)$ 是右开的区间.

4. 证明：若 u 是 $B(0,R)$ 上的连续次调和函数，则

$$m(r)=\frac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{B(0,r)}u(z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

是 $(0,R)$ 上的增加函数.

5. 举例说明，存在域 D 上的上半连续函数 u，其不能在 D 内部取得最大值，但它不是 D 上的次调和函数. 这表明，最大值原理不是次调和函数的特征性质.

6. 证明：域 D 上有限个次调和函数的和仍然是 D 上的次调和函数.

7. 证明：若 $\{u_n\}$ 是域 D 上单调减少的次调和函数列，并且 $\lim_{n\to\infty} u_n = u \neq -\infty$，则 u 也是 D 上的次调和函数.

8. 设 u_n 是域 D 上的次调和函数列. 证明：若 $\sup_{n\geq 1} u_n = u \neq \infty$，并且 u 是 D 上的上半连续函数，则 u 也是 D 上的次调和函数.

9. 证明：若 u 在域 D 上调和，则对于任意 $p \geq 1, |u|^p$ 在 D 上次调和.

10. （**次调和函数的 Hadamard 三圆定理**）设 $0 < r_1 < r_2 < \infty, D = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}, u$ 在 D 上次调和，在 $\bar{D}$ 上连续，$A(r) = \max_{|z|=r} u(z)$ （$r_1 \leq r \leq r_2$）. 证明：$A(r)$ 在 $[r_1, r_2]$ 上是 $\log r$ 的凸函数，即

$$A(r) \leq \frac{\log r_2 - \log r}{\log r_2 - \log r_1} A(r_1) + \frac{\log r - \log r_1}{\log r_2 - \log r_1} A(r_2).$$

11. 设 D, G 是域，u 是 G 上的次调和函数. 证明：若 $\varphi : D \to G$ 全纯，则 $u \circ \varphi$ 是 D 上的次调和函数.

12. 设 D 是凸域，$f \in H(D)$. 证明：若 $\operatorname{Re} \bar{z} f(z)$ 是 D 上的次调和函数，则或者 f 是常值函数，或者 f 是 D 上的双全纯映射.

13. 设 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ 是 n 条可求长曲线，u 是域 D 上的连续函数. 若 u 在开集 $D\backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n}\gamma_k\right)$ 上次调和，问 u 是否在 D 上次调和?
(**提示**：举例说明答案是否定的.)

14. 设 v 是有界域 D 上的次调和函数, u 是 D 上的调和函数. 证明: 若存在 $z_1, z_2, \cdots, z_n \in \partial D$, 使得

$$\overline{\lim_{z\to z_0}}[v(z)-u(z)] \le 0,\ \forall z_0 \in \partial D \backslash \{z_1, z_2, \cdots, z_n\};$$
$$\overline{\lim_{z\to z_k}}[v(z)-u(z)] < \infty,\ k = 1, 2, \cdots, n,$$

则

$$v(z) \le u(z),\ \forall z \in D.$$

15. （**两常数定理**）设 γ, Γ 是 $\partial B(0,1)$ 上两段不相交的开圆弧，其长度分别为 $2\alpha\pi$ 和 $2(1-\alpha)\pi$，f 是 $B(0,1)$ 上的有界全纯函数. 证明：若存在 $m, M > 0$，使得

$$\overline{\lim_{z\to z_0}} |f(z)| \le m, \ \forall z_0 \in \gamma;$$
$$\overline{\lim_{z\to z_0}} |f(z)| \le M, \ \forall z_0 \in \Gamma,$$

则

$$|f(0)| \le m^{\alpha} M^{1-\alpha}.$$

由此可得到 $|f(z)|$ 的什么样的估计?
（**提示**：参考习题 8.2 的第 6 题.）

9. 多复变数全纯函数与全纯映射

9.1. 多复变数全纯函数的定义

1. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域，$f \in H(\Omega)$. 如果存在 $a \in \Omega$，使得 $(\mathrm{D}^\alpha f)(a) = 0$ 对所有多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 成立，证明在 Ω 上 $f(z) \equiv 0$.

2. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域, $f_1, \cdots, f_m \in H(\Omega)$. 如果 $\sum_{j=1}^m |f_j(z)|^2$ 在 Ω 上为一常数, 证明 $f_1, \cdots, f_m$ 都是常数.

3. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域，$f, g \in H(\Omega)$. 如果 $f(z)g(z) \equiv 0$ 在 Ω 上成立，证明 f 或 g 必在 Ω 上恒等于零.

4. 证明定理 9.1.6.

9.2. 多圆柱的 Cauchy 积分公式

1. 设 $P(a,r)$ 是一个多圆柱，试利用多圆柱上的 Cauchy 积分公式证明：若 $f \in C\big(P(\bar{a},r)\big) \cap H\big(P(a,r)\big)$，则 f 的最大模必在 $\partial_0 P$ 上取到.

2. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域，$P(\bar{a},r)\subset\Omega$. 如果 $f\in H(\Omega)$，那么对任意多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，有

$$|(\mathrm{D}^\alpha f)(a)|\leq\frac{\alpha!(\alpha_1+2)\cdots(\alpha_n+2)}{(2\pi)^n r^{\alpha+2}}\|f\|_{L^1(P(a,r))},$$

这里

$$\|f\|_{L^1(P(a,r))}=\int\limits_{P(a,r)}|f(z)|\,\mathrm{d}m(z),$$

$\mathrm{d}m(z)$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的测度.

3. 设 f 是 $\mathbb{C}^n$ 上的有界全纯函数，证明 f 必为常数.

4. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域，$\{f_k\}$ 是 Ω 上一列处处不为零的全纯函数. 如果 $\{f_k\}$ 在 Ω 上内闭一致收敛于 f，那么 f 在 Ω 中或者恒等于零，或者处处不等于零.

9.3. 全纯函数在 Reinhardt 域上的展开式

1. 记 $A(B_n)=H(B_n)\cap C(\bar{B_n}),n>1.$

(1) 设 $f\in A(B_n)$，如果 f 在 ∂B_n 上处处不为零，证明 f 在 B_n 中也处处不为零；

(2) 设 $f\in A(B_n)$，证明 $f(\bar{B_n})=f(\partial B_n)$；

(3) 举例说明，上述结论在 $n=1$ 时不成立.

2. 设 $f \in A(B_n), n > 1$. 如果 $|f|$ 在球面 ∂B_n 上恒等于常数 c, 那么 f 在 B_n 中也恒等于常数 c. 举例说明 $n = 1$ 时结论不成立.

3. 设 $0<\alpha,\beta<1$，记

$$G_1=\{(z,w)\in\mathbb{C}^2:|z|<1,\beta<|w|<1\},$$
$$G_2=\{(z,w)\in\mathbb{C}^2:|z|<\alpha,|w|<1\},$$

令 $G=G_1\cup G_2$. 证明：$H(G)$ 中的每一个函数都能全纯开拓到双圆柱域

$$U^2=\{(z,w)\in\mathbb{C}^2:|z|<1,|w|<1\}.$$

9.4. 全纯映射的导数

1. 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的一个整函数，满足 $f(0)=f'(0)=0$. 令 $F(z_1,z_2)=\big(z_1,z_2+f(z_1)\big),I_2$ 为 2 阶单位方阵. 证明：

$$F(0)=0,F'(0)=I_2.$$

2. 设 $\Omega=\{z=(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2:|z_1z_2|<1\}$，任取 $h:U\to\mathbb{C}$ 为 U 中处处不为零的全纯函数，这里，U 表示单位圆盘. 令

$$F_h(z_1,z_2)=\left(z_1h(z_1z_2),\frac{z_2}{h(z_1z_2)}\right).$$

证明:

(1) $F_h(0)=0$;

(2) $(F_h)^{-1}=F_{\frac{1}{h}}$;

(3) 如果 $h(0)=1$，那么 $F_h'(0)=I_2$.

3. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域，$F:\Omega\to\mathbb{C}^n$ 是全纯映射. 设 $F=(f_1,\cdots,f_n), f_j=u_j+\mathrm{i}v_j, j=1,\cdots,n.$ 记

$$\begin{aligned}(\mathrm{J}F)(z)&=\det F'(z),\\ (\mathrm{J}_{\mathbb{R}}F)(z)&=\det\begin{pmatrix}\frac{\partial(u_1,\cdots,u_n)}{\partial(x_1,\cdots,x_n)} & \frac{\partial(u_1,\cdots,u_n)}{\partial(y_1,\cdots,y_n)}\\ \frac{\partial(v_1,\cdots,v_n)}{\partial(x_1,\cdots,x_n)} & \frac{\partial(v_1,\cdots,v_n)}{\partial(y_1,\cdots,y_n)}\end{pmatrix},\end{aligned}$$

前者称为 F 的**复 Jacobian**，后者称为 F 的**实 Jacobian**. 证明：

$$(\mathrm{J}_{\mathbb{R}}F)(z)=|(\mathrm{J}F)(z)|^2.$$

4. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域，$F:\Omega\to\mathbb{C}^n$ 是全纯映射. 如果存在 $a\in\Omega$，使得 $F'(a)$ 可逆，那么一定存在 a 和 $F(a)$ 的邻域 V 和 W，使得 F 一一地把 V 映为 W，而且 F 的逆映射 $G:W\to V$ 是全纯的，等式

$$G'(w)=\big(F'(z)\big)^{-1}$$

对 $z\in V$ 成立.

9.5. Cartan 定理

1. 由习题 9.4 中的第 1，2 两题说明，定理 9.5.1 和定理 9.5.4 中域 Ω 和 Ω_1 有界的条件是不能去掉的.

2. 设 $F=(f_1,f_2):U^2\to B_2$ 是双全纯映射.

(1) 证明：对于任意 $\{z_k\}\subset U$（U 是单位圆盘），$|z_k|\to 1$，必有子列 $\{z_{k_v}\}$，使得

$$\lim_{v\to\infty}F(z_{k_v},w)=\varphi(w),$$

其中，φ 是常数映射，即 $\varphi(w)=(c_1,c_2)$；

(2) 由此证明 F 不存在，即不存在把 U^2 一一地映为 B_2 的双全纯映射.

3. 设 $f \in \mathrm{Aut}(U^n), U^n$ 是单位多圆柱.

(1) 如果 $f(0)=0$, 那么一定存在实数 $\theta_1,\cdots,\theta_n$ 和置换 $\tau:(1,\cdots,n)\to(1,\cdots,n)$, 使得

$$f(z)=\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}z_{\tau(1)},\cdots,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n}z_{\tau(n)}\right);$$

(2) 如果 $f(a)=0, a\neq 0$, 那么一定存在实数 $\theta_1,\cdots,\theta_n$ 和置换 $\tau:(1,\cdots,n)\to(1,\cdots,n)$, 使得

$$f(z)=\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}\frac{z_{\tau(1)}-a_1}{1-\bar{a_1}z_{\tau(1)}},\cdots,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n}\frac{z_{\tau(n)}-a_n}{1-\bar{a_n}z_{\tau(n)}}\right).$$

9.6. 球的全纯自同构和 Poincaré 定理

1. 对于任意 $z, w \in B_n$，证明：

$$|\varphi_z(w)| = |\varphi_w(z)|.$$

2. 设 $a, z, w \in B_n$，证明：

$$|\varphi_{\varphi_a(w)}(z)| = \big|\varphi_w\big(\varphi_a(z)\big)\big|.$$

（**提示**：考虑映射 $\varphi_{\varphi_a(w)} \circ \varphi_a \circ \varphi_w$.）

3. 定义 $E(a,r)=\varphi_a^{-1}\big(B(0,r)\big)=\{z:|\varphi_a(z)|<r\}$. 证明：对任意 $a,z\in B_n, 0<r<1$，有

$$\varphi_a\big(E(z,r)\big)=E\big(\varphi_a(z),r\big).$$

4. 设 $F \in H(B_n), F = f \circ \varphi_z$. 证明:

(1) $(\nabla F)(0) = (\nabla f)(z)\varphi_z'(0)$, 这里

$$(\nabla f)(z) = \left(\frac{\partial f(z)}{\partial z_1}, \cdots, \frac{\partial f(z)}{\partial z_n}\right);$$

(2) $|(\nabla F)(0)|^2 = (1-|z|^2)[|(\nabla F)(z)|^2 - |(\mathrm{R}f)(z)|^2]$, 这里, $(\mathrm{R}f)(z) = \sum_{j=1}^n z_j \frac{\partial f(z)}{\partial z_j}$ 是 f 的径向导数.

5. 设 $\psi \in \mathrm{Aut}(B_n)$，如果 $\psi(a) = 0$，那么对任意 $z, w \in \bar{B_n}$，有等式

$$1 - \psi(z)\bar{\psi(w)}' = \frac{(1 - |a|^2)(1 - z\bar{w}')}{(1 - \bar{a}z')(1 - a\bar{w}')}.$$

6. 设 $\psi \in \mathrm{Aut}(B_n)$. 如果 ψ 在 ∂B_n 上有三个不同的不动点，证明 ψ 在 B_n 中至少有一个不动点. (**提示**: 设 $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ 是 ψ 在 ∂B_n 上的三个不动点，令 $z_0 = \frac{1}{2}(\zeta_1 + \zeta_2)$，先证明 $\varphi_a(z_0) = \frac{1}{2}\big(\varphi_a(\zeta_1) + \varphi_a(\zeta_2)\big)$，这里 $a = \psi^{-1}(0)$，然后再证明 $\psi(z_0) = z_0$.)